Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 15

Alessandro Toigo

10 aprile 2025

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

  $X =$ numero che uscirà sul primo dado
  $Y =$ numero che uscirà sul secondo dado

  $\Big\}$ X, Y è un campione aleatorio

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

  $X =$ numero che uscirà sul primo dado
  $Y =$ numero che uscirà sul secondo dado

  $\Big\}$ X, Y è un campione aleatorio

- Nel lancio di tre monete:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se uscirà testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  X_1, X_2, X_3 è un campione aleatorio

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

ESEMPI:

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$$X_i = \text{altezza dell'}i\text{-esimo intervistato}$$

$X_1, \ldots, X_{100}$ è un campione aleatorio

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{media campionaria}$$

La media campionaria di un campione aleatorio è una variabile aleatoria

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i) :

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = ???$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i) :

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i] \qquad \text{linearità di } \mathbb{E}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i) :

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{1}{n}\cdot n\mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{1}{\cancel{n}}\cdot \cancel{n}\mu = \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{1}{\cancel{n}}\cdot \cancel{n}\mu = \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = ???$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \qquad \text{quadraticità di var}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] \qquad \text{indipendenza delle } X_i$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot n\sigma^2$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^{\cancel{2}} \cdot \cancel{n}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \dfrac{\sigma^2}{n}$

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^{\cancel{2}} \cdot \cancel{n}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] = \frac{\sigma^2}{n}$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$X_1 + X_2 + \ldots + X_n \sim N$ riproducibilità di N

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N \qquad\qquad X \sim N \;\Rightarrow\; aX + b \sim N$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \quad\right) \qquad \mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \; = \; \text{media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{var}\left[\overline{X}_n\right] = \frac{\sigma^2}{n}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

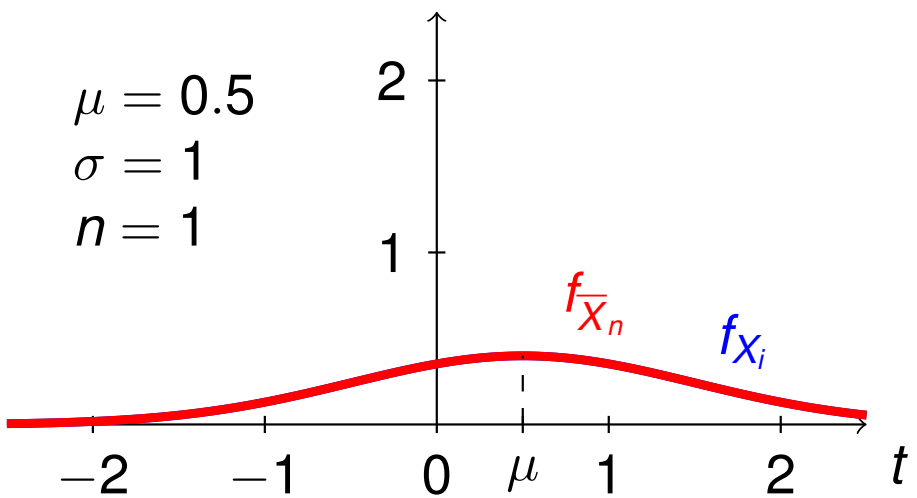
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

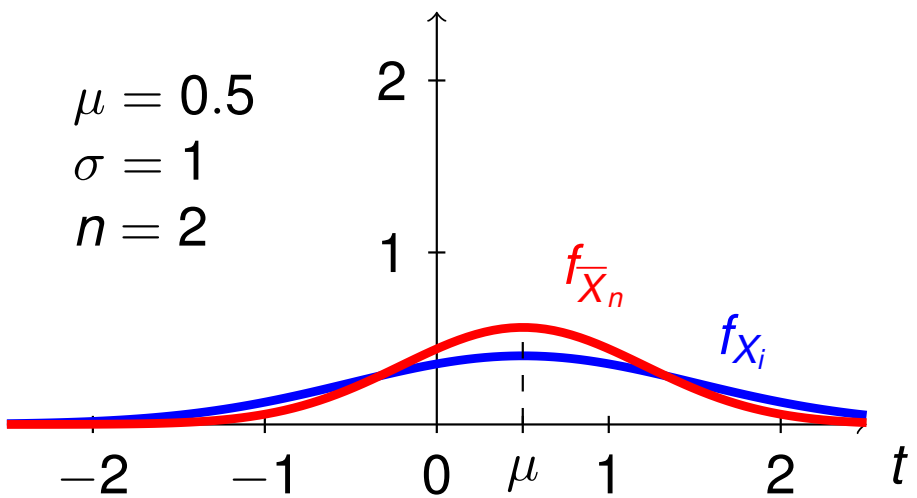
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

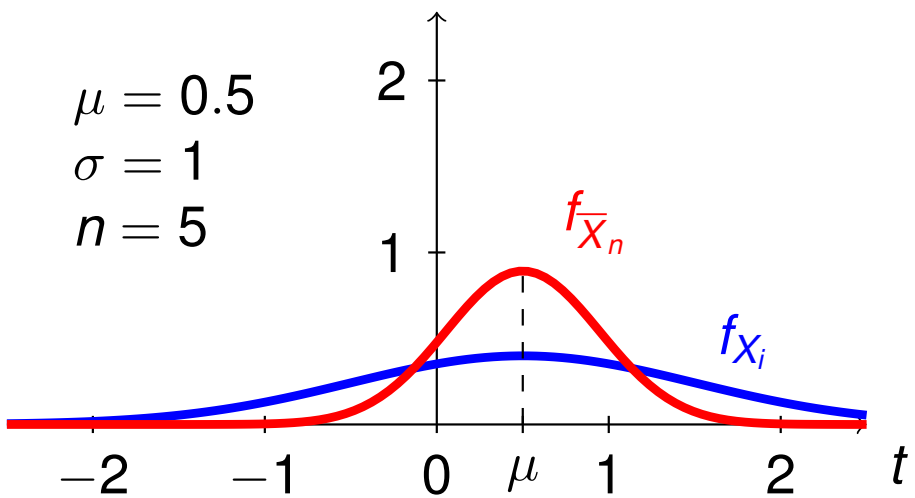
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

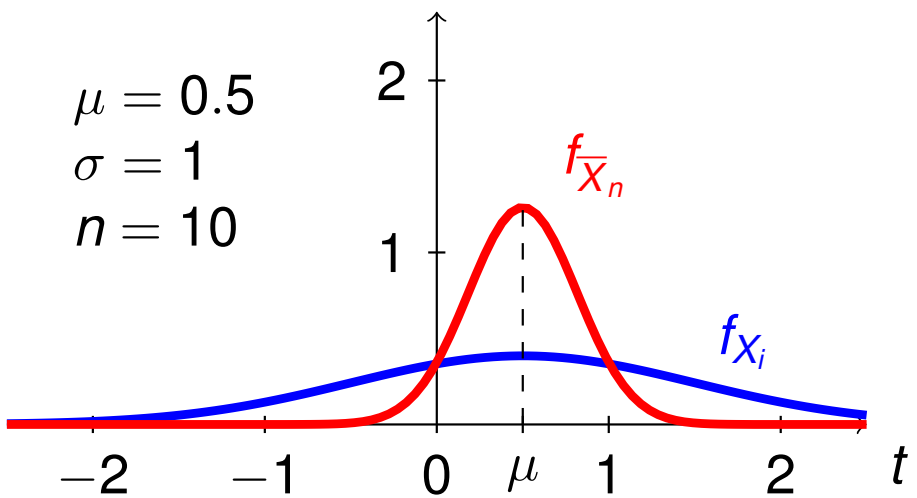
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

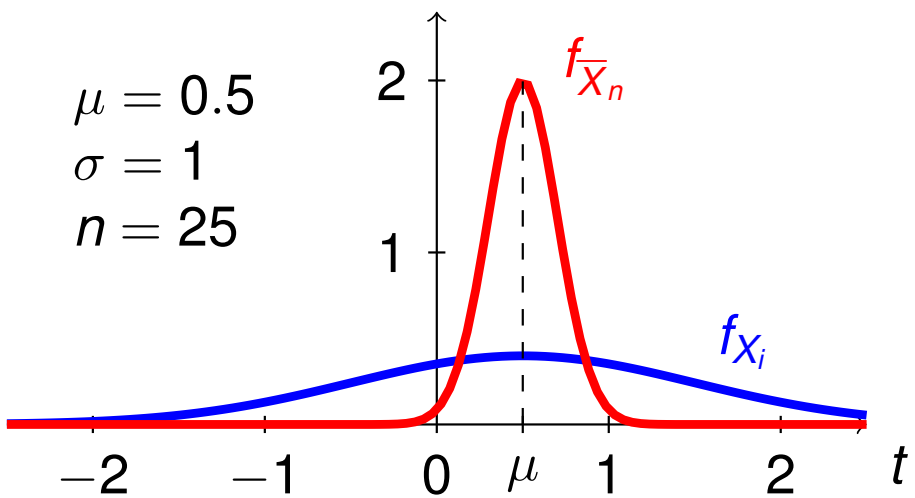
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

La media campionaria *tende in probabilità* al valore atteso delle X_i:

$$\overline{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \mu$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

La media campionaria *tende in probabilità* al valore atteso delle X_i:

$$\overline{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \mu$$

μ non si può misurare, ma $\overline{X}_n$ sì !

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \underbrace{\geq}_{\mathbb{P}(E) \leq 1} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right)$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \underset{\mathbb{P}(E) \leq 1}{\geq} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \underset{\substack{\mathbb{P}(E) = \\ = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})}}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right)$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \underset{\mathbb{P}(E) \leq 1}{\geq} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \underset{\substack{\mathbb{P}(E) = \\ = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})}}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$\underset{\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \mu}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}[\overline{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right)$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \underset{\mathbb{P}(E) \leq 1}{\geq} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \underset{\substack{\mathbb{P}(E) = \\ = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})}}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$\underset{\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \mu}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}[\overline{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$\underset{\text{Chebyshev}}{\geq} 1 - \frac{\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right]}{\varepsilon^2}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\begin{aligned}
1 \underset{\mathbb{P}(E) \leq 1}{\geq} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) &\underset{\substack{\mathbb{P}(E) = \\ = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})}}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \\
&\underset{\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \mu}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}[\overline{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right) \\
&\underset{\text{Chebyshev}}{\geq} 1 - \frac{\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right]}{\varepsilon^2} \\
&\underset{\sigma^2 := \operatorname{var}[X_i]}{=} 1 - \frac{(\sigma^2/n)}{\varepsilon^2}
\end{aligned}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\begin{aligned}
1 \underset{\mathbb{P}(E) \leq 1}{\geq} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) &\underset{\substack{\mathbb{P}(E) = \\ = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})}}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \\
&\underset{\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \mu}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}[\overline{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right) \\
&\underset{\text{Chebyshev}}{\geq} 1 - \frac{\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right]}{\varepsilon^2} \\
&\underset{\sigma^2 := \operatorname{var}[X_i]}{=} 1 - \frac{\sigma^2}{n\,\varepsilon^2}
\end{aligned}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \underset{\mathbb{P}(E) \leq 1}{\geq} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \underset{\substack{\mathbb{P}(E) = \\ = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})}}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$\underset{\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \mu}{=} 1 - \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}[\overline{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$\underset{\text{Chebyshev}}{\geq} 1 - \frac{\text{var}\left[\overline{X}_n\right]}{\varepsilon^2}$$

$$\underset{\sigma^2 := \text{var}[X_i]}{=} 1 - \frac{\sigma^2}{n\,\varepsilon^2}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \quad \geq \quad \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \quad \geq \quad 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \quad \geq \quad \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \quad \geq \quad 1 - \frac{\sigma^2}{n\,\varepsilon^2} \quad \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \quad 1$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$1 \quad \geq \quad \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \quad \geq \quad 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \quad 1$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

$$\mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \quad \geq \quad 1 - \frac{\sigma^2}{n\,\varepsilon^2}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

$$\mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \quad \geq \quad 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \equiv \quad p$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

$$\mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \quad \geq \quad 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \equiv \quad p$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon(n, p) = \frac{\sigma}{\sqrt{n(1-p)}}$$

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

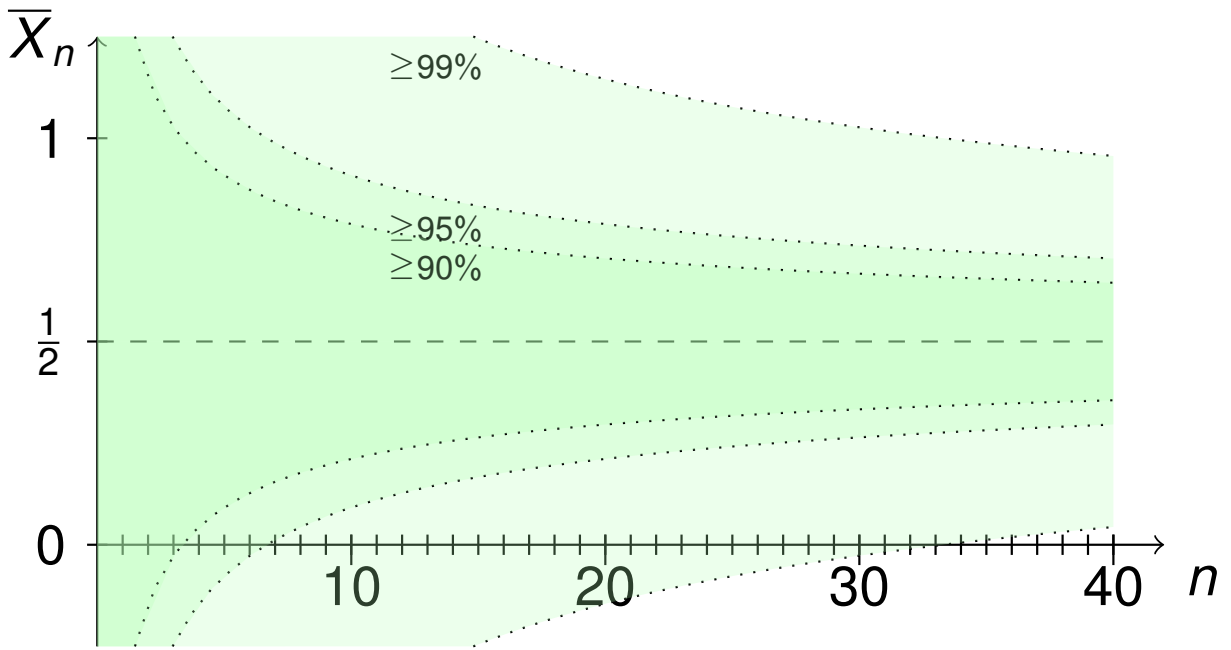
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO:

$X_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}$$

con Chebyshev



Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

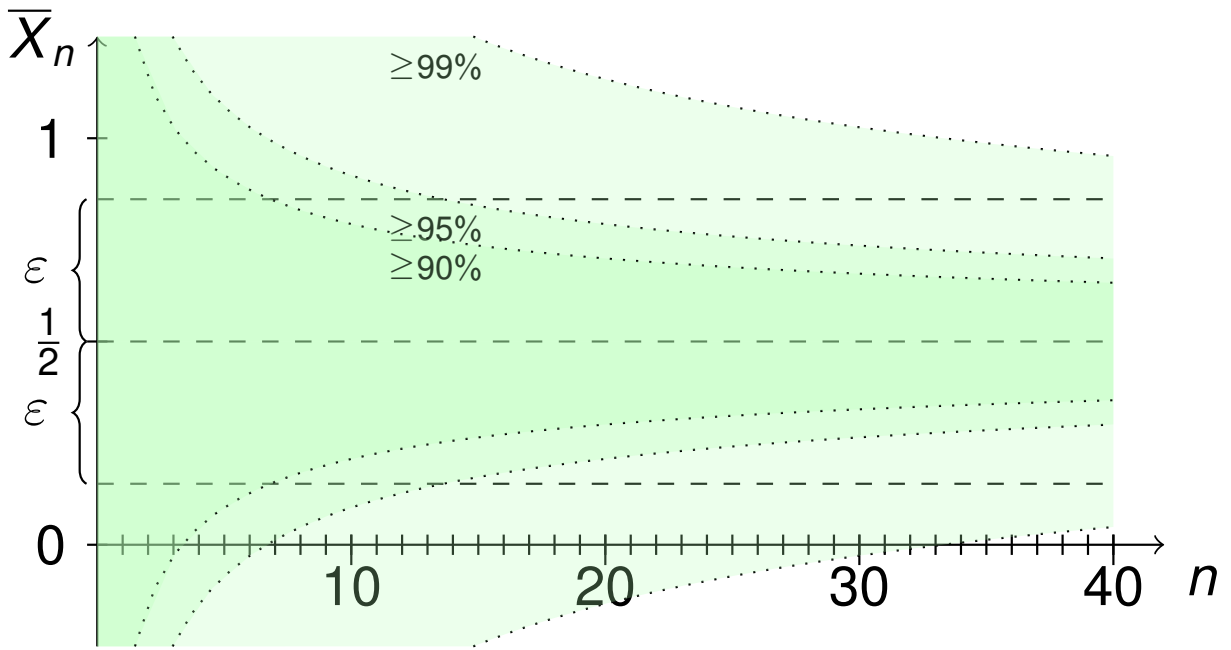
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO:

$X_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}$$

con Chebyshev



Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

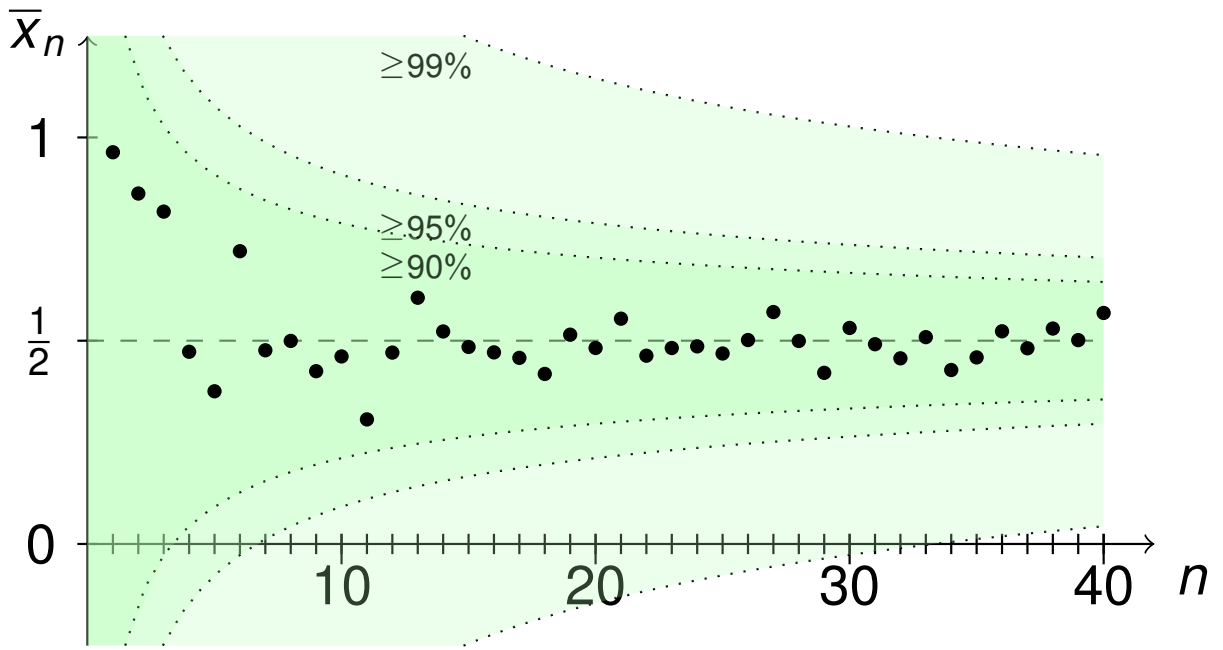
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO:

$X_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}$$

con Chebyshev



$\overline{x}_n$ = *realizzazione* di $\overline{X}_n$ dopo l'esperimento

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

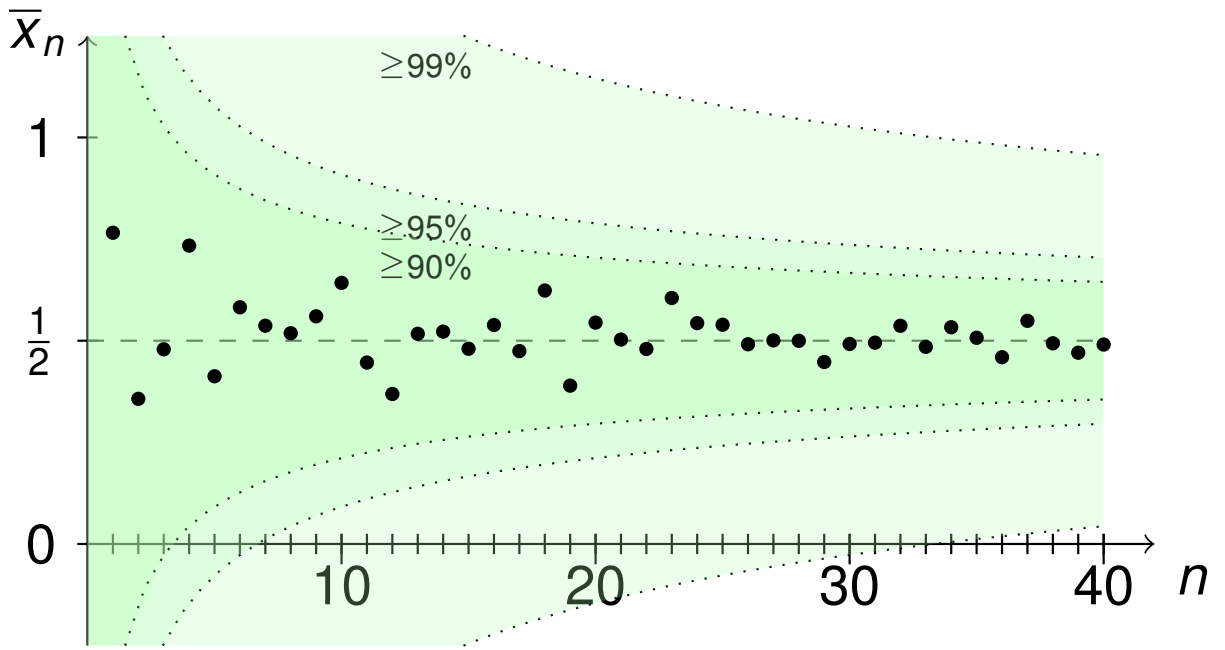
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO:

$X_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}$$

con Chebyshev



$\overline{x}_n$ = *realizzazione* di $\overline{X}_n$ dopo l'esperimento

Legge dei grandi numeri

Teorema (Legge (debole) dei Grandi Numeri)

Sia $X_1, X_2, \ldots$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Allora:

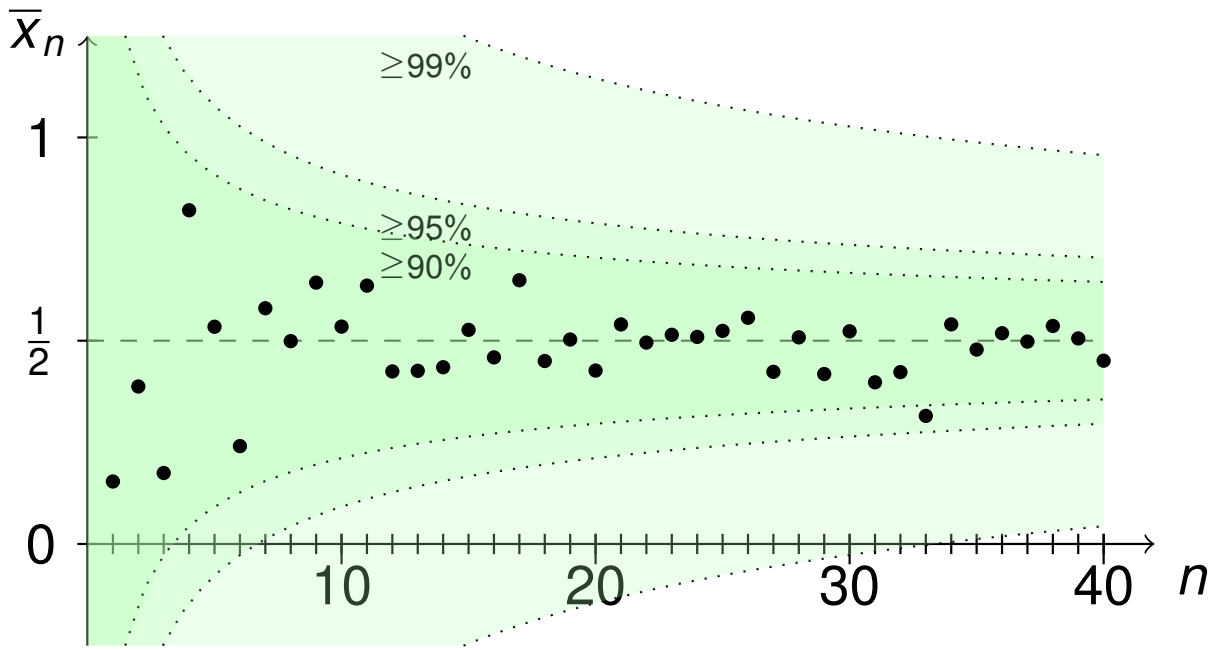
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \qquad \text{per ogni } \varepsilon > 0$$

ESEMPIO:

$X_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}$$

con Chebyshev



$\overline{x}_n$ = *realizzazione* di $\overline{X}_n$ dopo l'esperimento

Legge dei grandi numeri e prove di Bernoulli

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

Legge dei grandi numeri e prove di Bernoulli

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$$

Legge dei grandi numeri e prove di Bernoulli

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

Legge dei grandi numeri e prove di Bernoulli

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

$=:$ F(*requenza*) E(*mpirica*) dei successi

Legge dei grandi numeri e prove di Bernoulli

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei successi}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{FE}(\text{successi}) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e prove di Bernoulli

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

La frequenza empirica converge alla probabilità teorica !

$=:$ F(*requenza*) E(*mpirica*) dei successi

$$\mathbb{E}[X_i] = q \quad \Rightarrow \quad \text{FE(successi)} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i. i. d. con $Z_i \sim f$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei successi}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{FE}(\text{successi}) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$$Z_1, Z_2, \ldots \quad \text{misure} \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad Z_i \sim f$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q =$ probabilità di successo in una prova

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei successi}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{FE}(\text{successi}) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$$Z_1, Z_2, \ldots \quad \text{misure} \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad Z_i \sim f$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q = \mathbb{P}(a \leq Z_i \leq b)$

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

$$=: \text{F}(\textit{requenza}) \ \text{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei successi}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \text{FE(successi)} \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$$Z_1, Z_2, \ldots \quad \text{misure} \quad \text{i. i. d.} \quad \text{con} \quad Z_i \sim f$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q = \mathbb{P}(a \leq Z_i \leq b) = \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di successi}}{\text{num. di prove}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei successi}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{FE}(\text{successi}) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$$Z_1, Z_2, \ldots \quad \text{misure} \quad \text{i. i. d.} \quad \text{con} \quad Z_i \sim f$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q = \mathbb{P}(a \leq Z_i \leq b) = \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di misure in } [a, b]}{\text{num. di misure totali}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei successi}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{FE}(\text{successi}) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$$Z_1, Z_2, \ldots \quad \text{misure} \quad \text{i. i. d.} \quad \text{con} \quad Z_i \sim f$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q = \mathbb{P}(a \leq Z_i \leq b) = \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di misure in } [a, b]}{\text{num. di misure totali}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei valori } [a, b]$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{FE}(\text{successi}) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} q$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$$Z_1, Z_2, \ldots \quad \text{misure} \quad \text{i. i. d.} \quad \text{con} \quad Z_i \sim f$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q = \mathbb{P}(a \leq Z_i \leq b) = \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\text{num. di misure in } [a, b]}{\text{num. di misure totali}}$$

$$=: \mathrm{F}(\textit{requenza})\ \mathrm{E}(\textit{mpirica}) \text{ dei valori } [a, b]$$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \quad \Rightarrow \quad \mathrm{FE}(\text{valori } [a, b]) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i. i. d. con $Z_i \sim f$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se troverò } Z_i \text{ nell'intervallo } [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d.
- $X_i \sim B(1, q)$ con $q = \mathbb{P}(a \leq Z_i \leq b) = \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$

La frequenza empirica converge all'area sottesa dalla densità !

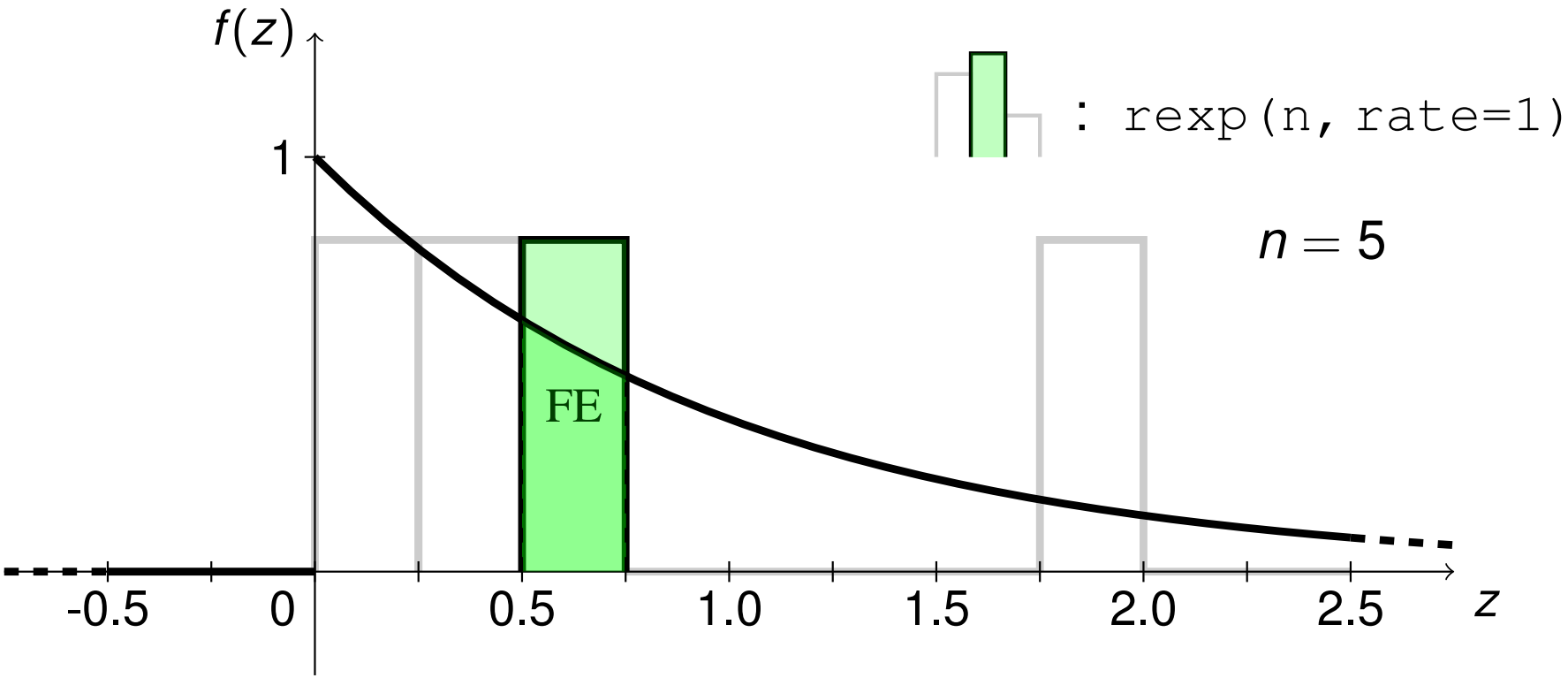
$=:$ F(*requenza*) E(*mpirica*) dei valori $[a, b]$

$$\mathbb{E}[X_i] = q \quad \Rightarrow \quad \mathrm{FE}(\text{valori } [a, b]) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$$

Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i.i.d. con $Z_i \sim f$

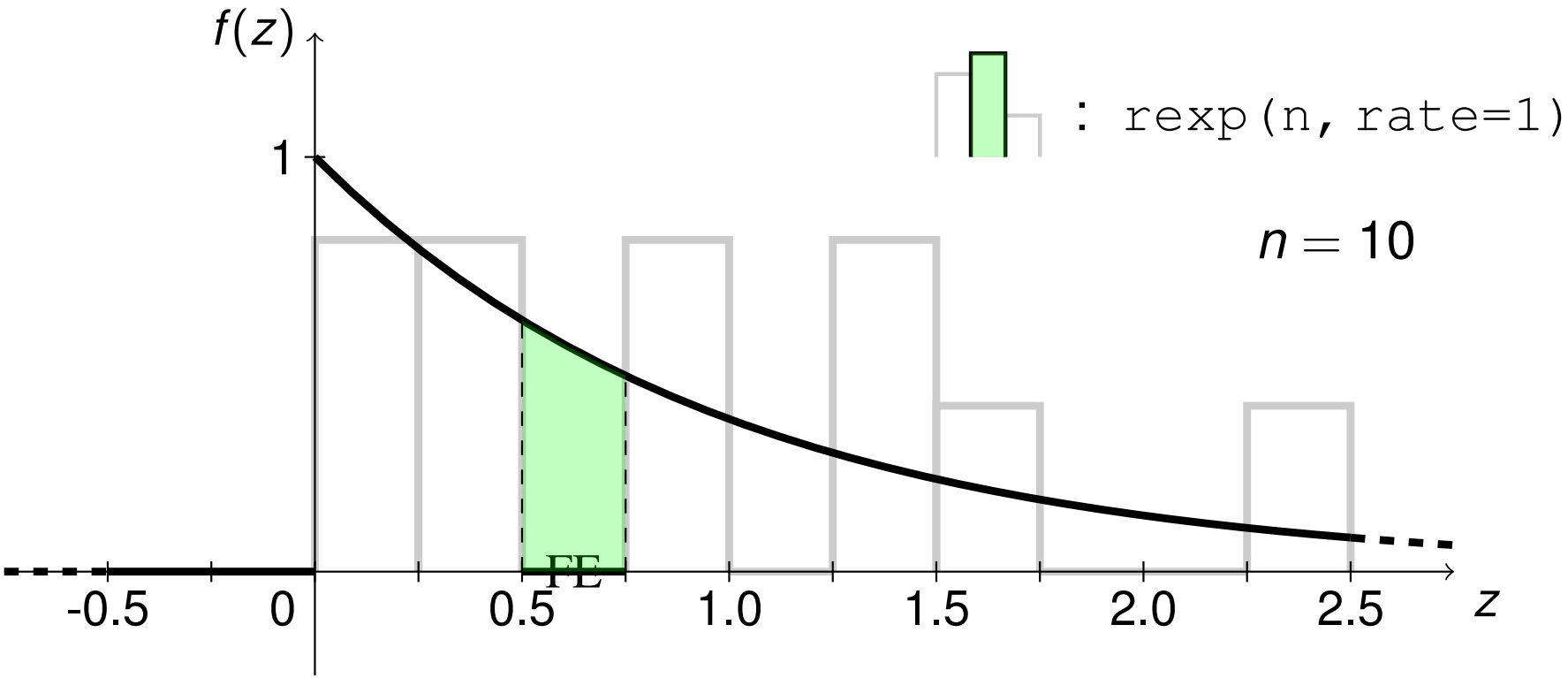
$$f(z) = \begin{cases} e^{-z} & \text{se } z \geq 0 \\ 0 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$



Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i.i.d. con $Z_i \sim f$

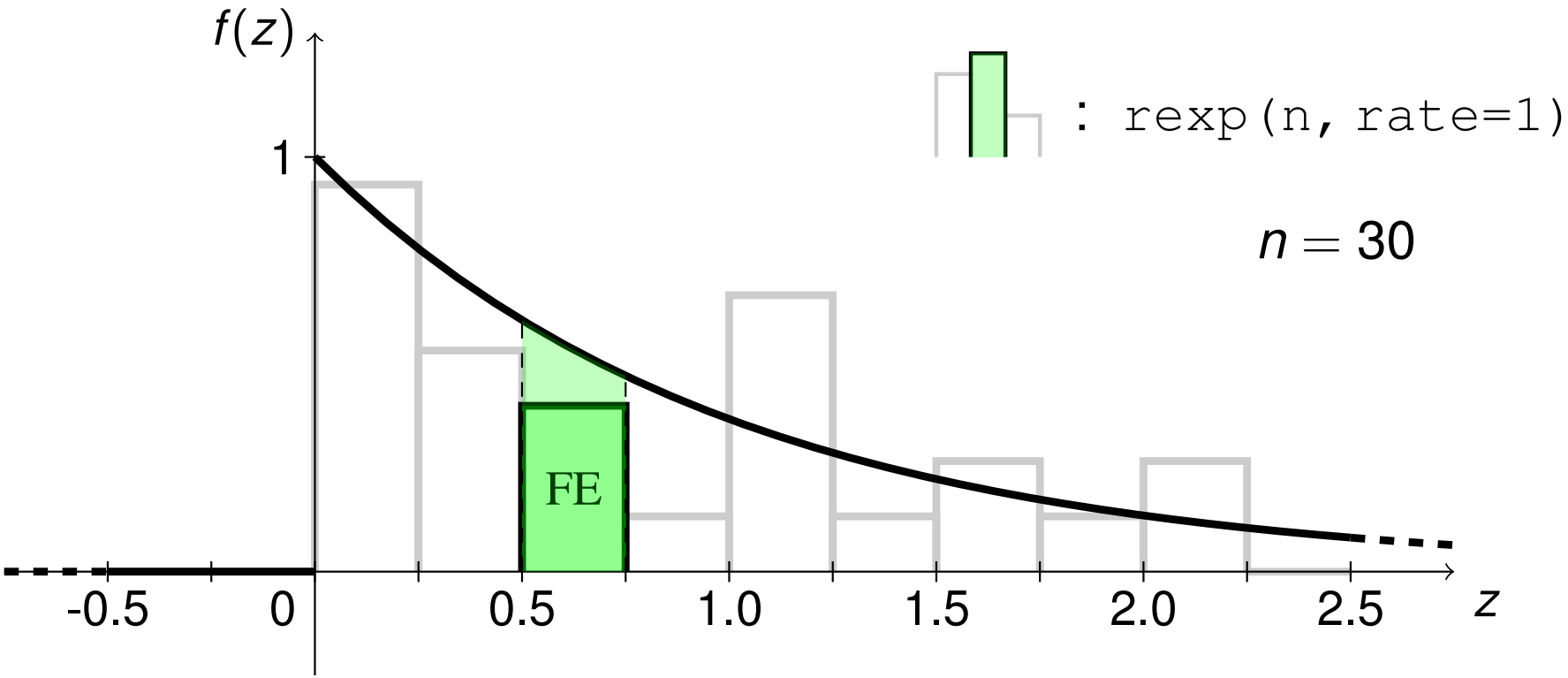
$$f(z) = \begin{cases} e^{-z} & \text{se } z \geq 0 \\ 0 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$



Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i.i.d. con $Z_i \sim f$

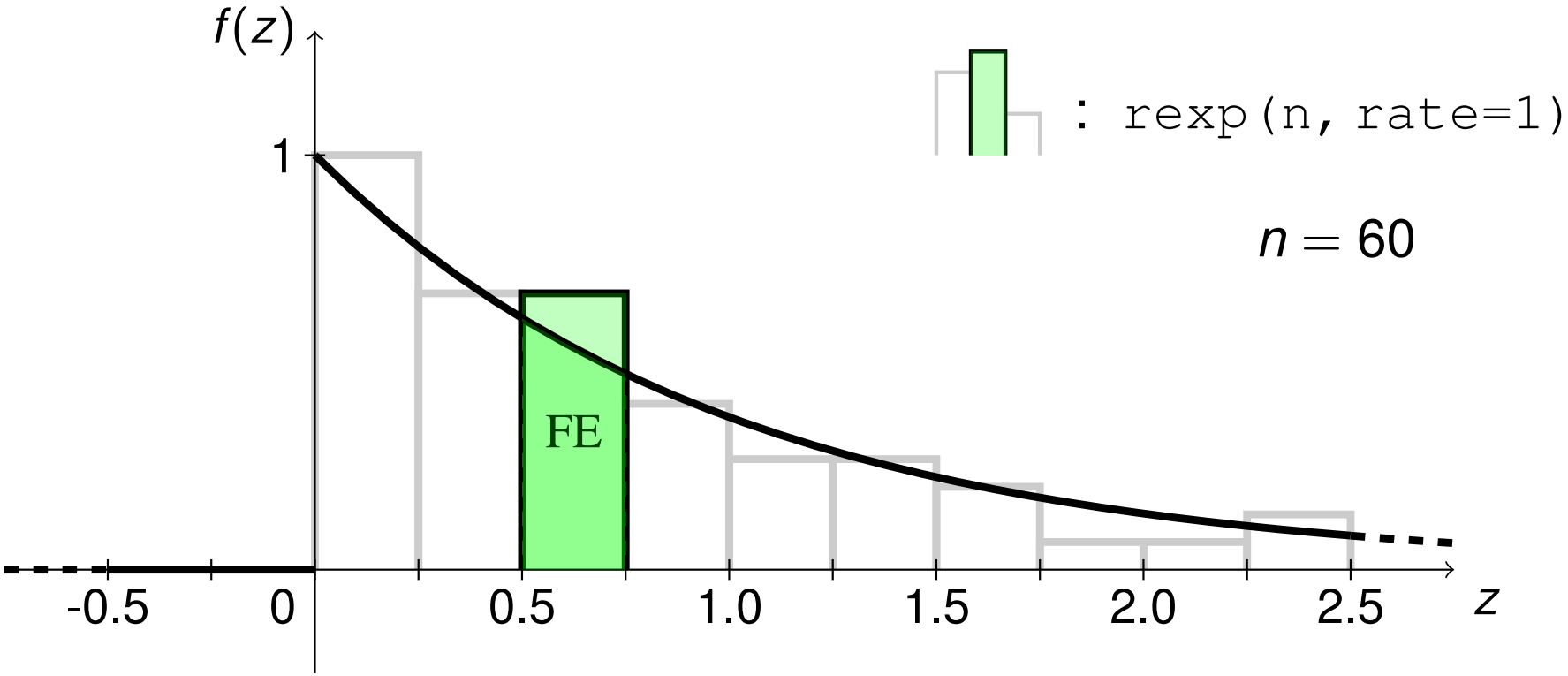
$$f(z) = \begin{cases} e^{-z} & \text{se } z \geq 0 \\ 0 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$



Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i.i.d. con $Z_i \sim f$

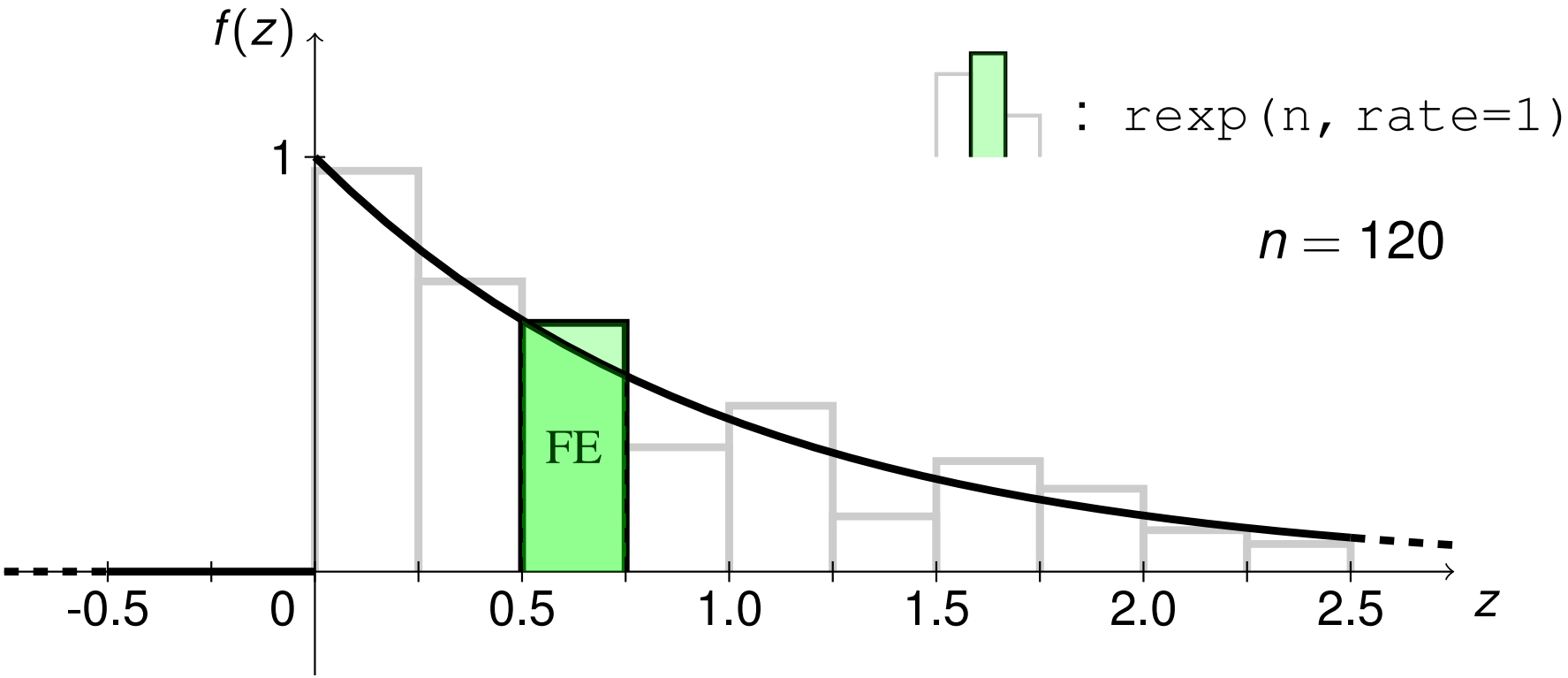
$$f(z) = \begin{cases} e^{-z} & \text{se } z \geq 0 \\ 0 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$



Legge dei grandi numeri e istogrammi

$Z_1, Z_2, \ldots$ misure i.i.d. con $Z_i \sim f$

$$f(z) = \begin{cases} e^{-z} & \text{se } z \geq 0 \\ 0 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$



Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim f$, qual è la densità di $\overline{X}_n$?

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim f$, qual è la densità di $\overline{X}_n$?

- Se $n = 1$: $\overline{X}_n = X_1 \sim f$ (ovviamente!)

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim f$, qual è la densità di $\overline{X}_n$?

- Se $n = 1$: $\overline{X}_n = X_1 \sim f$ (ovviamente!)
- Se $n > 1$ è piccolo: non lo so

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim f$, qual è la densità di $\overline{X}_n$?

- Se $n = 1$: $\overline{X}_n = X_1 \sim f$ (ovviamente!)
- Se $n > 1$ è piccolo: non lo so
- Se $n > 1$ è grande: esiste il famoso...

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim f$, qual è la densità di $\overline{X}_n$?

- Se $n = 1$: $\overline{X}_n = X_1 \sim f$ (ovviamente!)
- Se $n > 1$ è piccolo: non lo so
- Se $n > 1$ è grande: esiste il famoso...

Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$

$\approx$: 'ha circa densità'

Teorema del limite centrale

Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$

OSSERVAZIONI:

- Tipicamente, 'grande' $=$ 'maggiore di 30'

Teorema del limite centrale

Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$

OSSERVAZIONI:

- Tipicamente, 'grande' = 'maggiore di 30'
- Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, già sapevamo che $\overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

Teorema del limite centrale

Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$

OSSERVAZIONI:

- Tipicamente, 'grande' = 'maggiore di 30'
- Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, già sapevamo che $\overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- Il TLC vale qualunque sia la densità delle X_i

Teorema del limite centrale

Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$

OSSERVAZIONI:

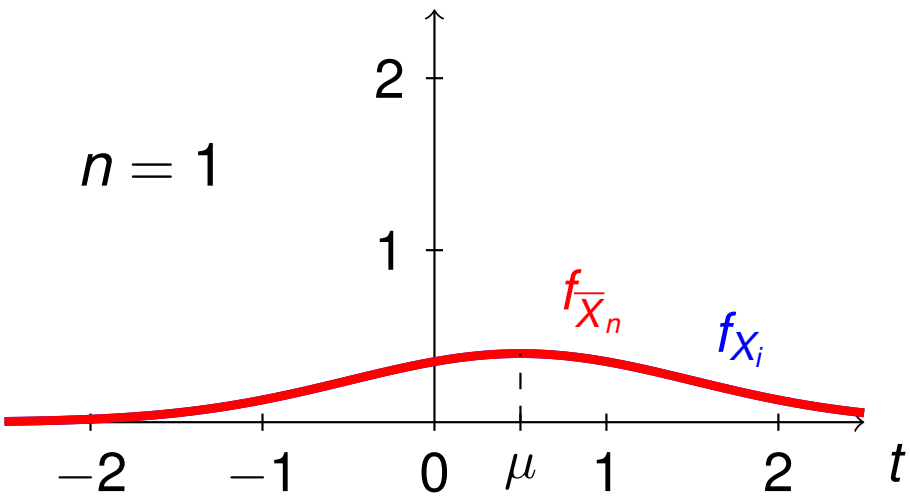
- Tipicamente, 'grande' = 'maggiore di 30'
- Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, già sapevamo che $\overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- Il TLC vale qualunque sia la densità delle X_i
- Il TLC non dice nulla sulla densità delle X_i

Teorema del limite centrale

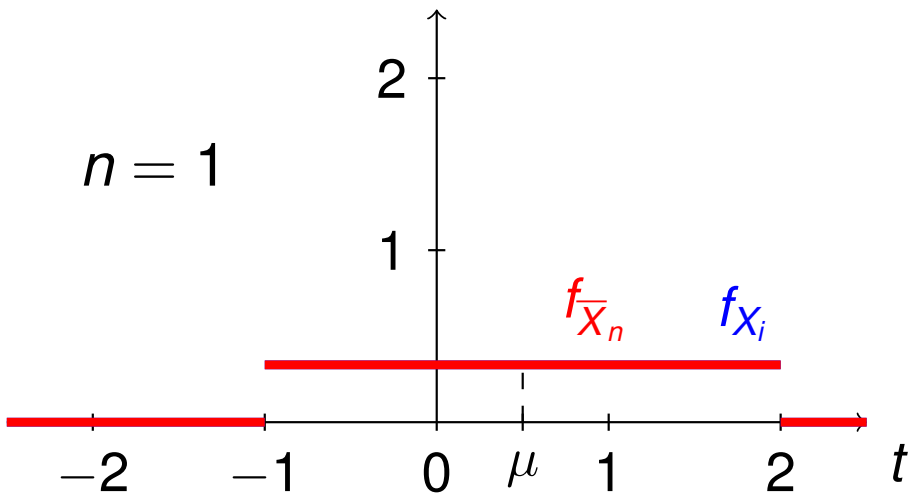
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



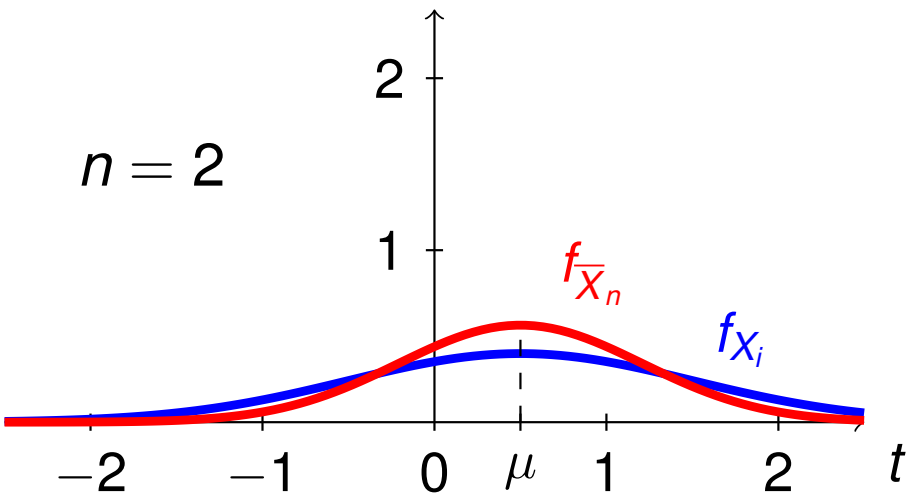
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

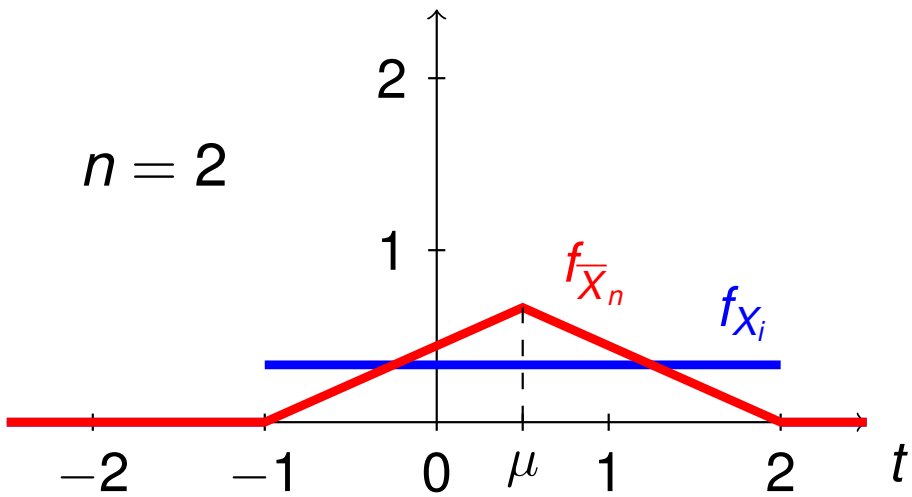
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



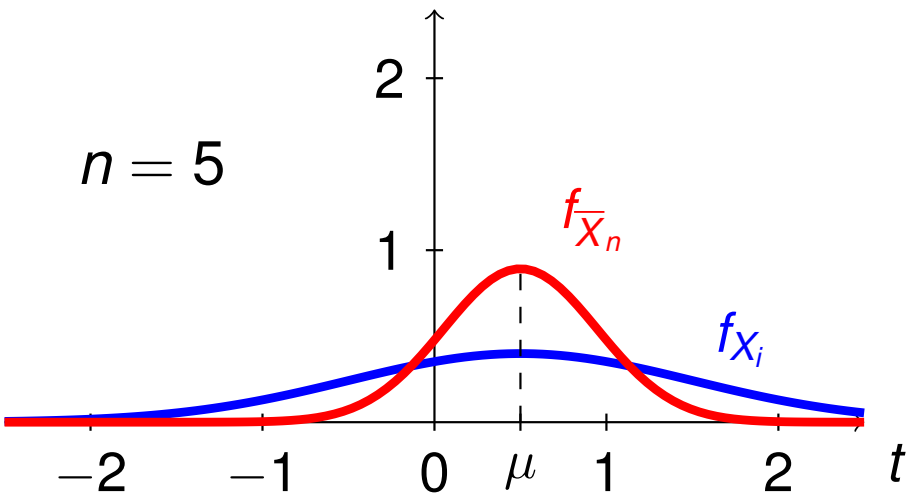
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

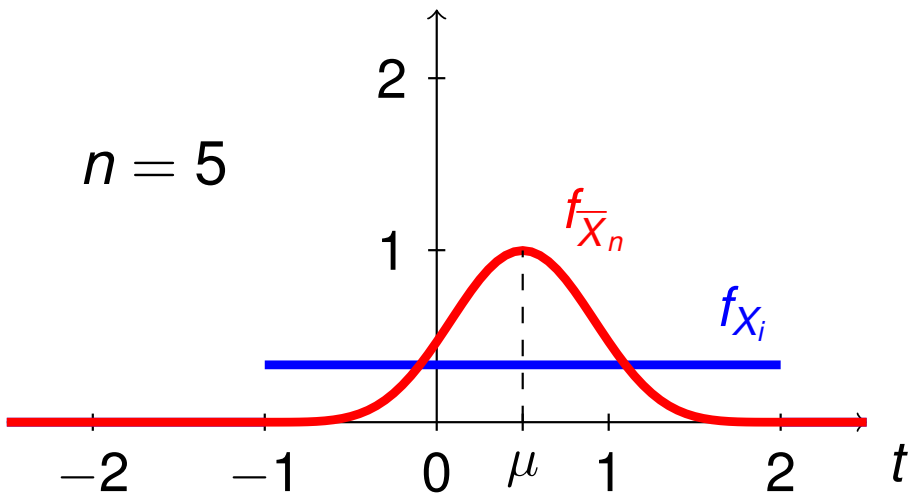
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



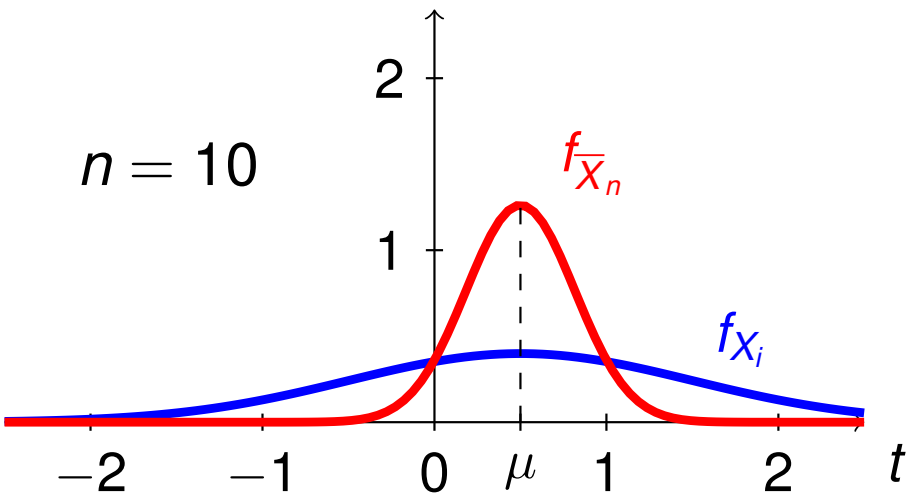
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

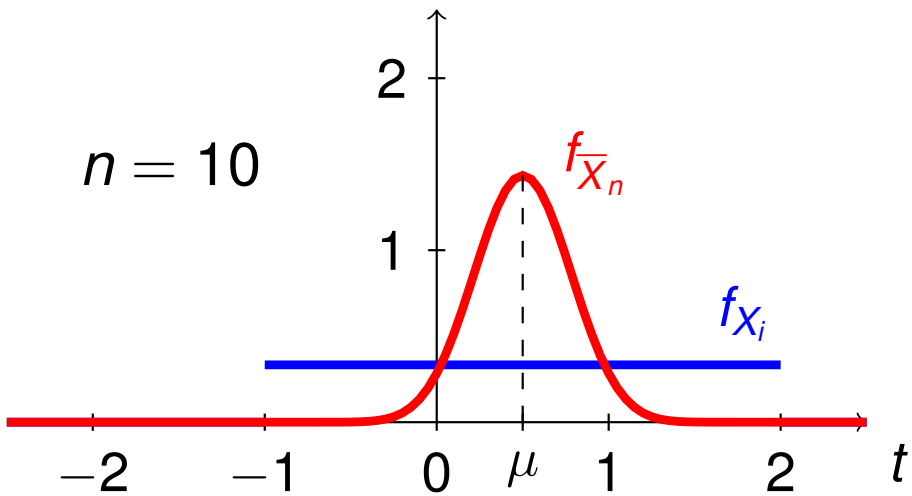
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



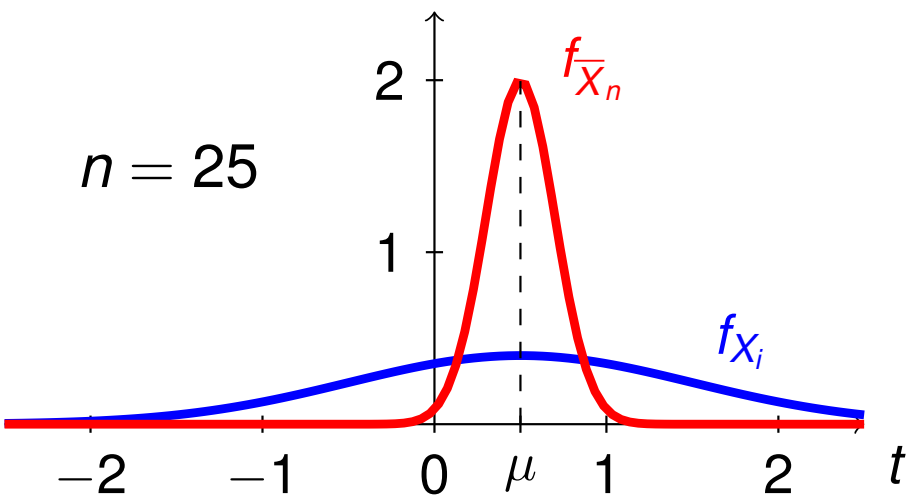
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

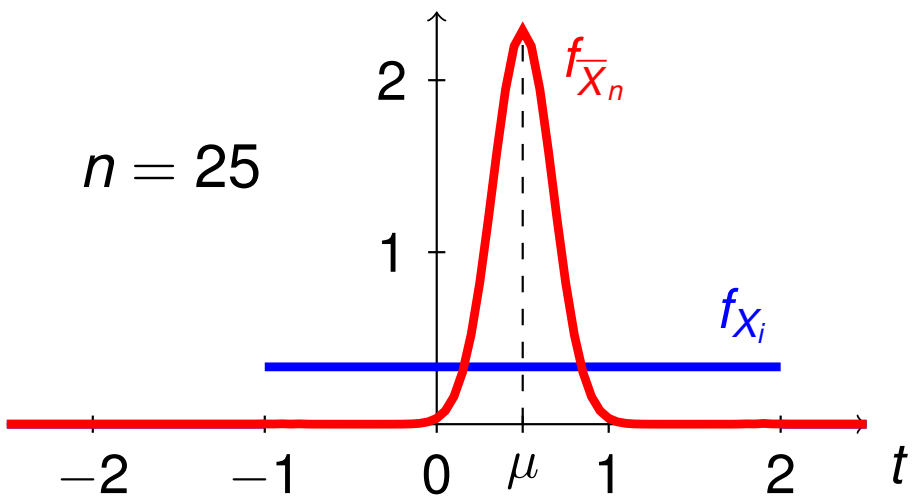
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



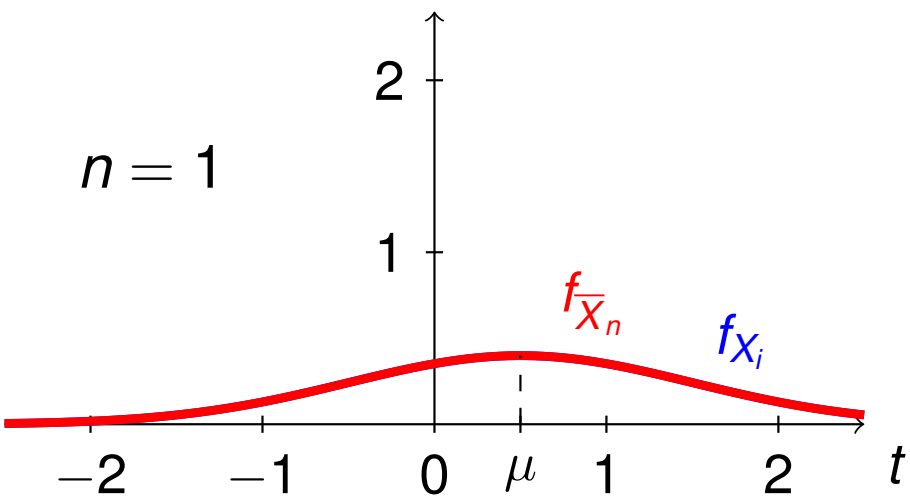
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

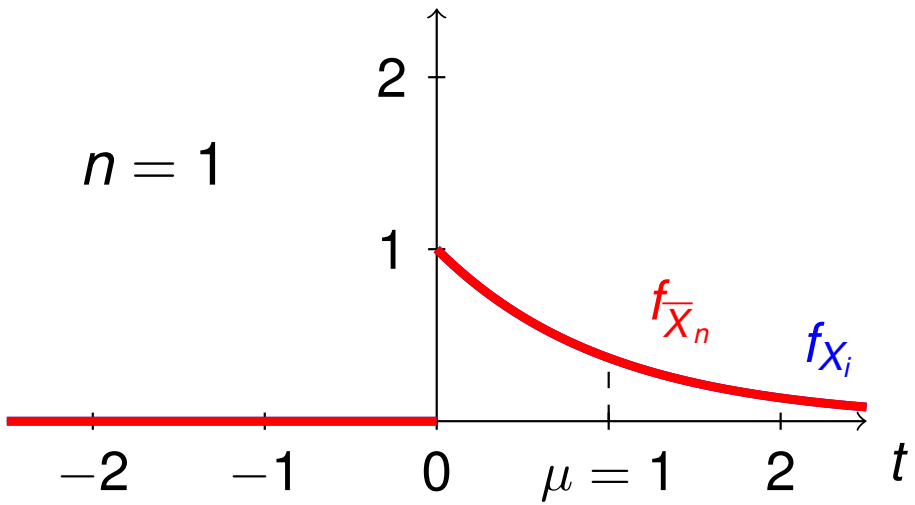
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



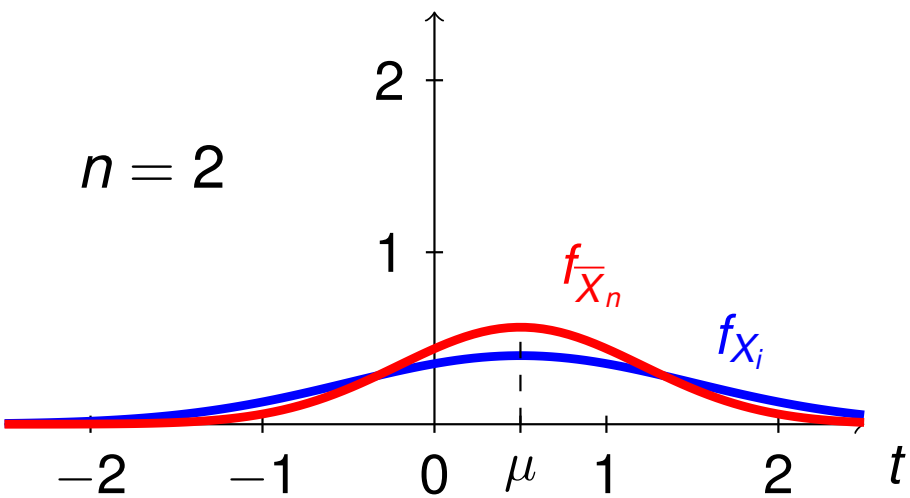
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

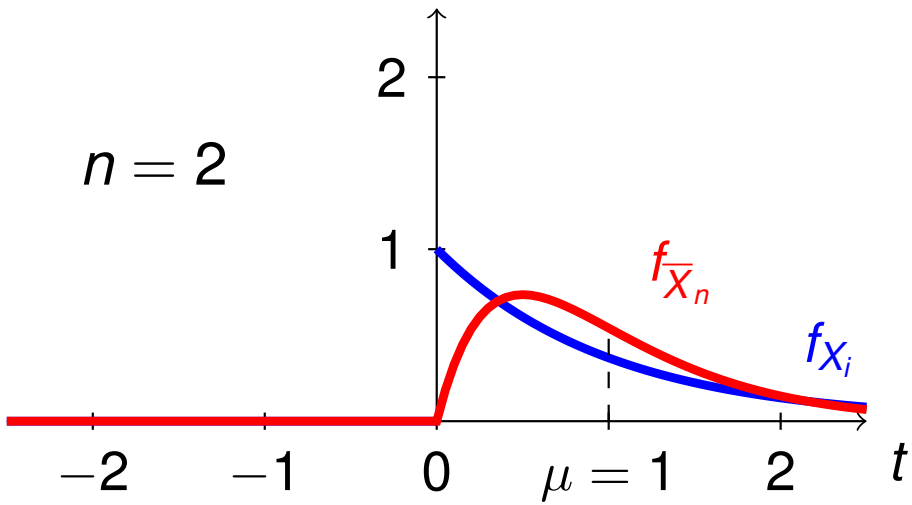
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



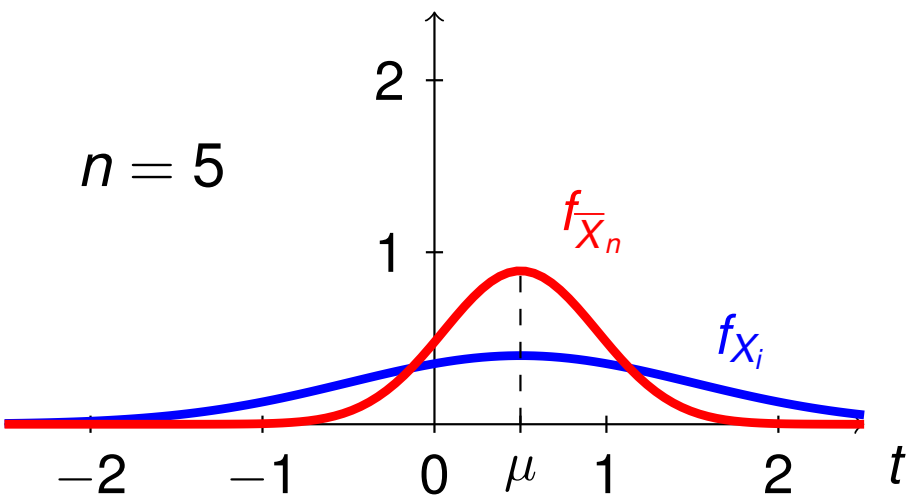
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

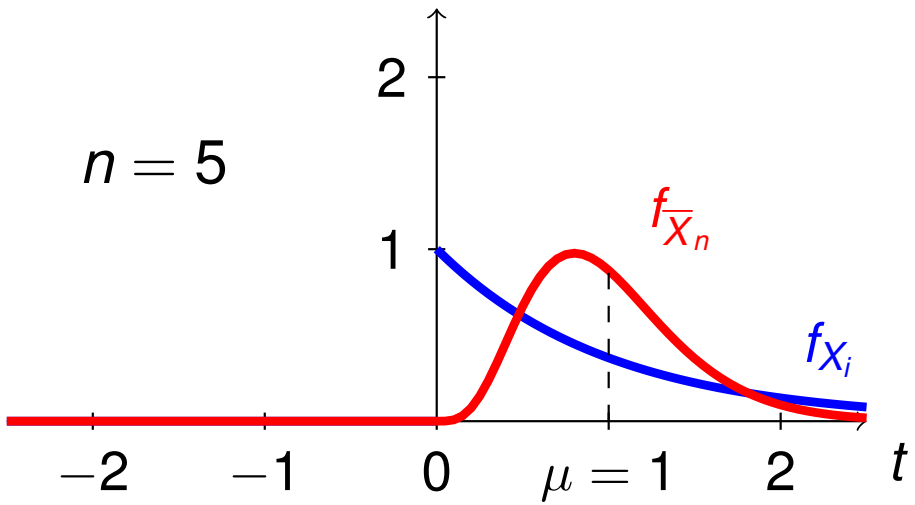
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



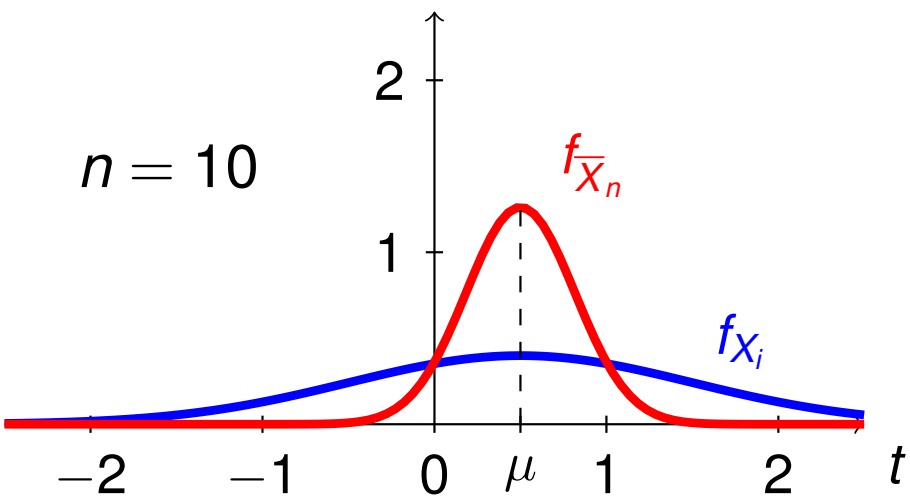
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

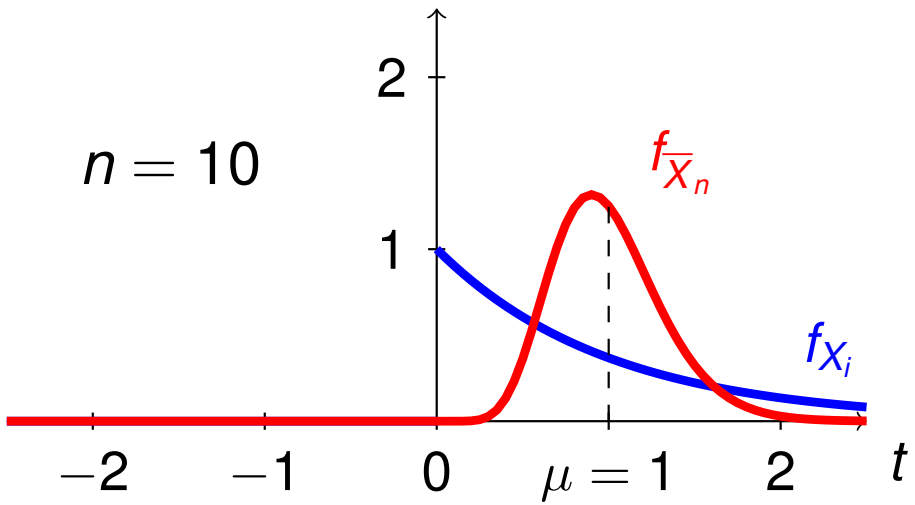
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



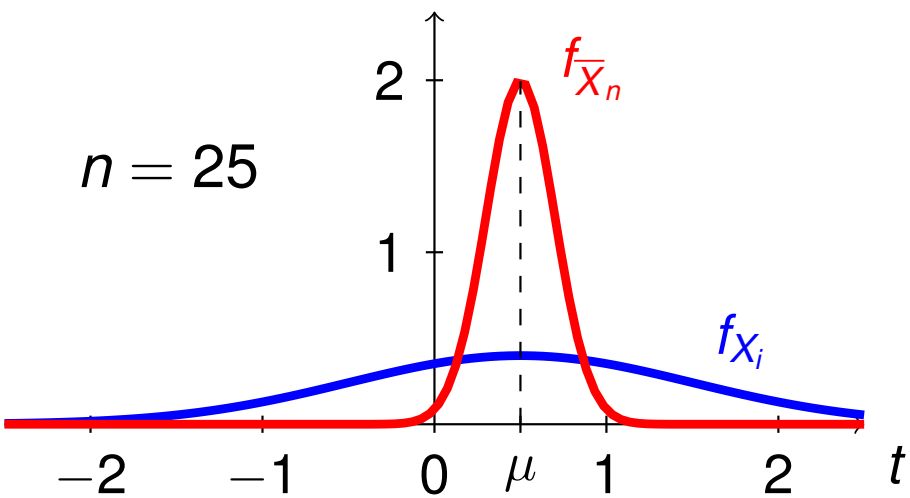
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

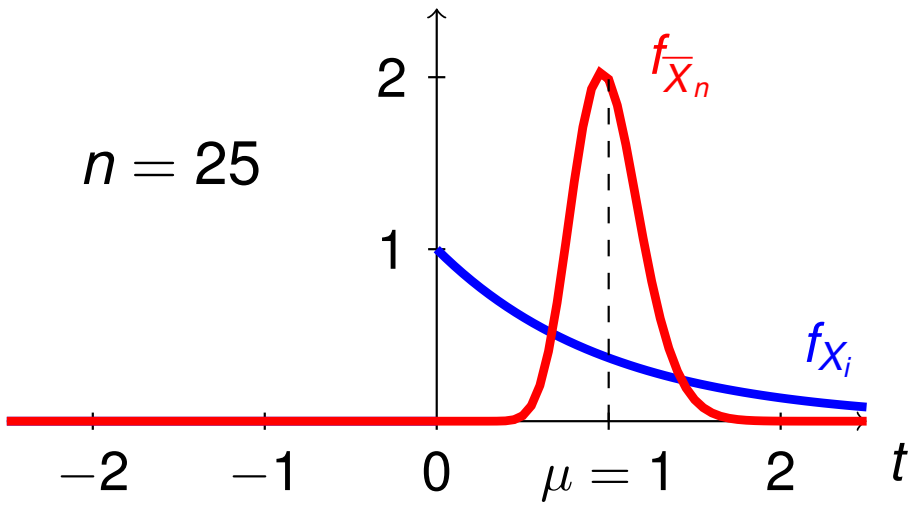
Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



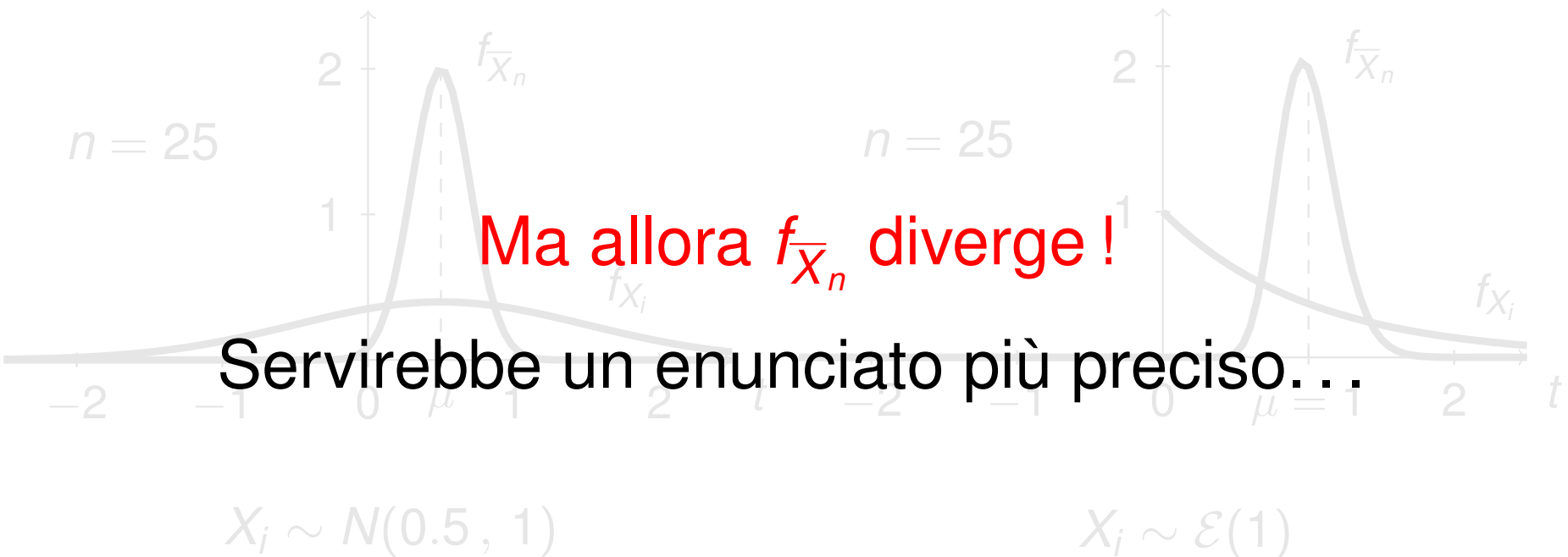
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

Teorema del Limite Centrale (versione informale)

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\overline{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{se } n \text{ è 'grande'}$$



Ma allora $f_{\overline{X}_n}$ diverge !

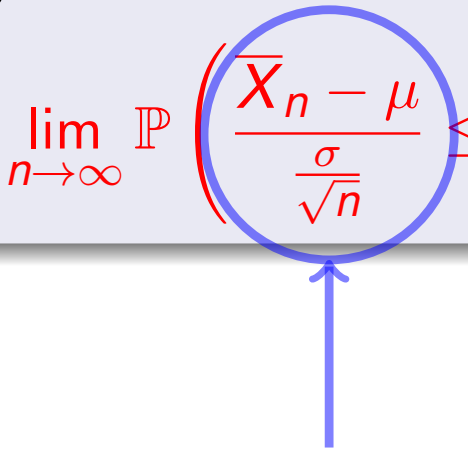
Servirebbe un enunciato più preciso. . .

Teorema del limite centrale

Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z \right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



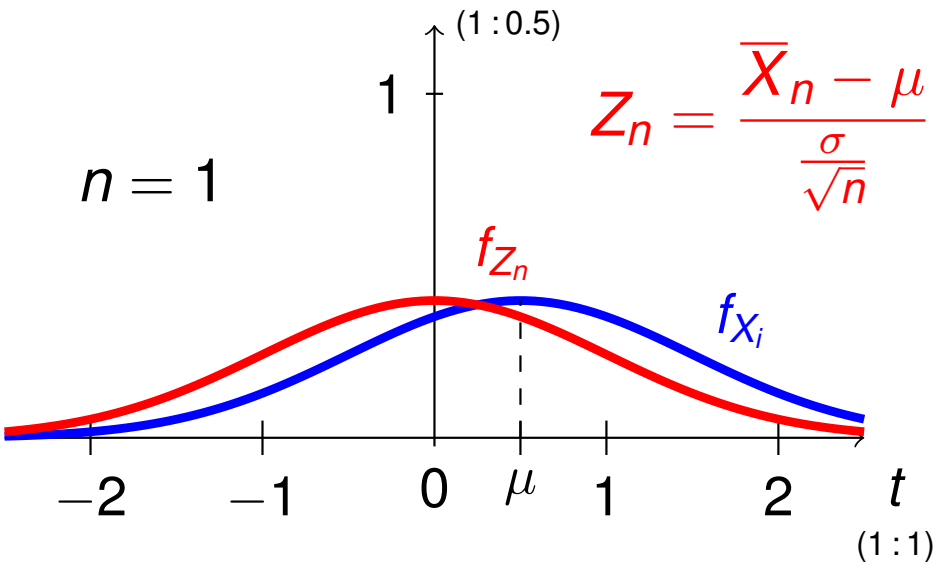
standardizzazione di $\overline{X}_n$

Teorema del limite centrale

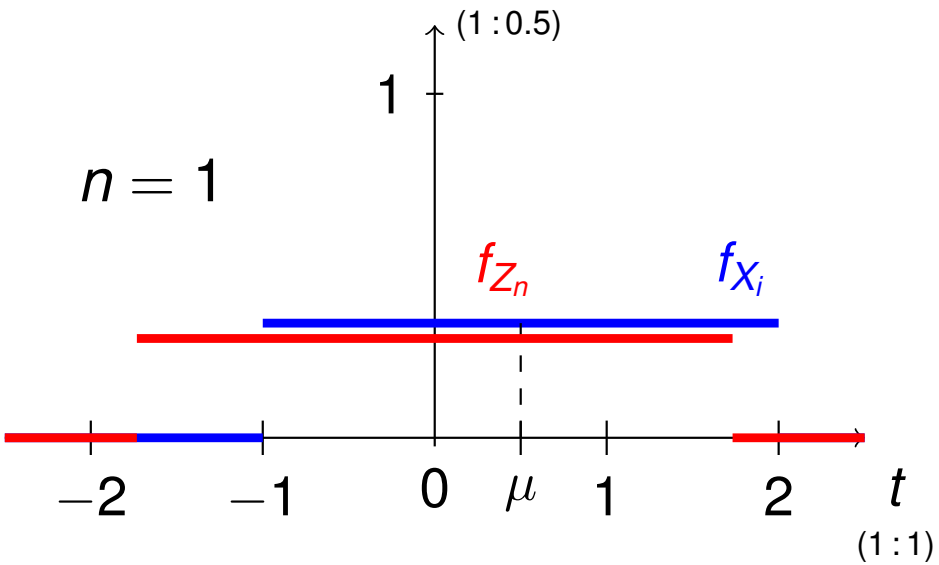
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



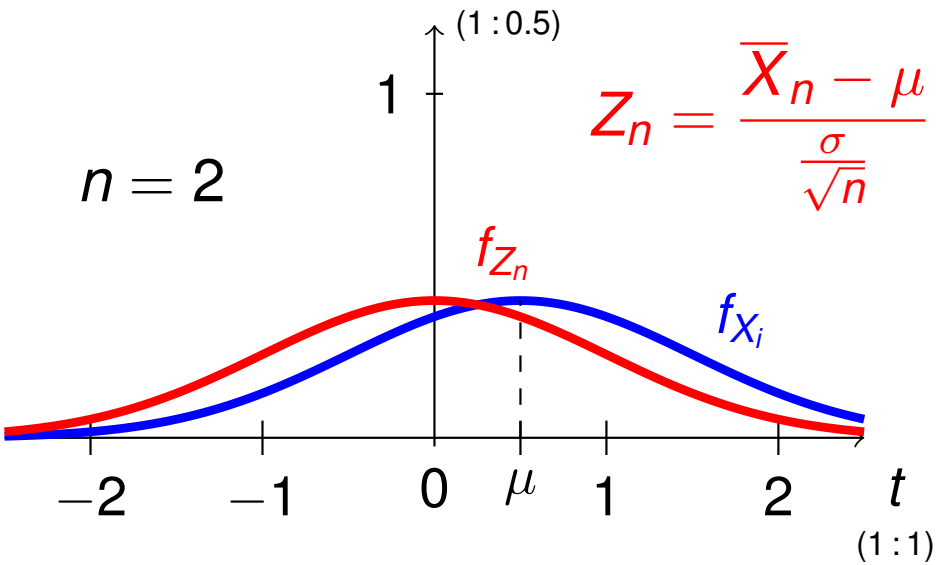
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

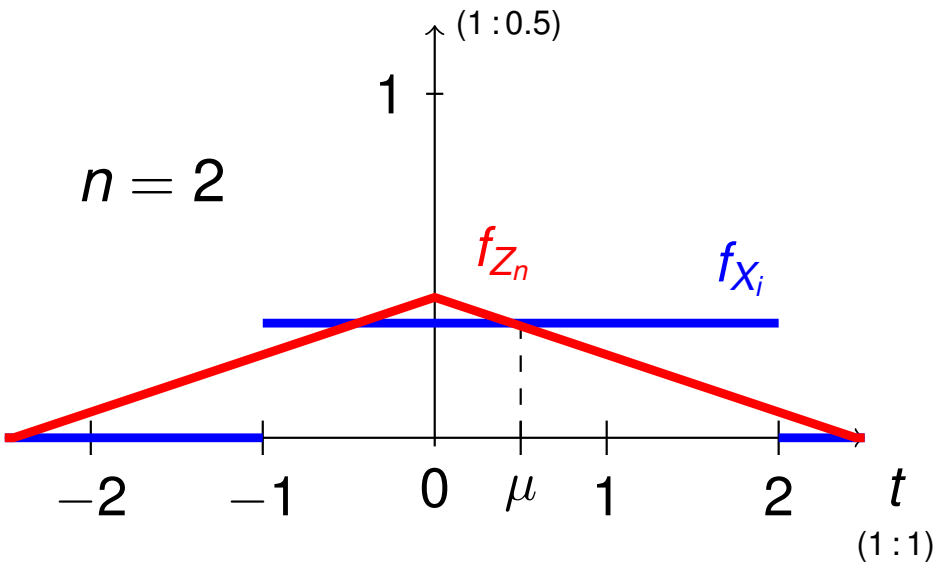
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



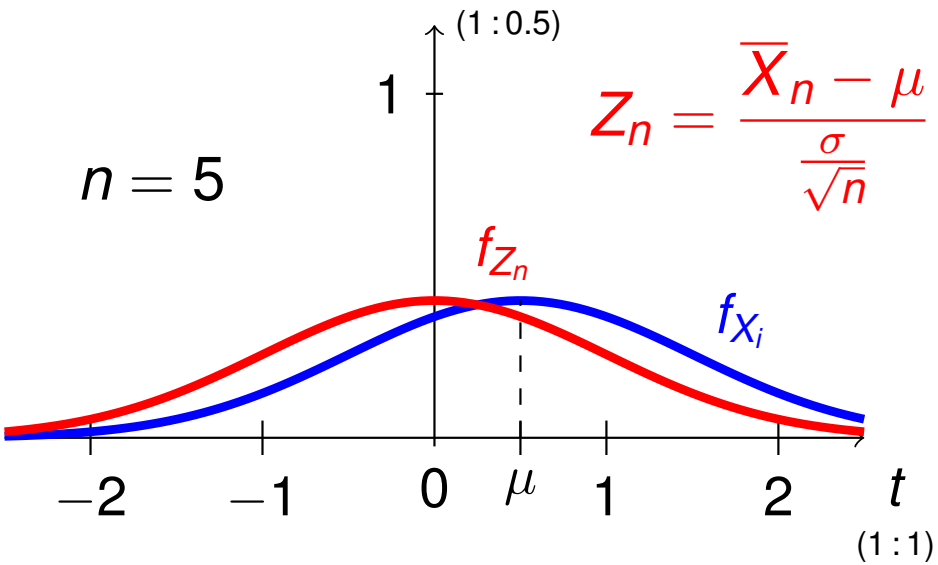
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

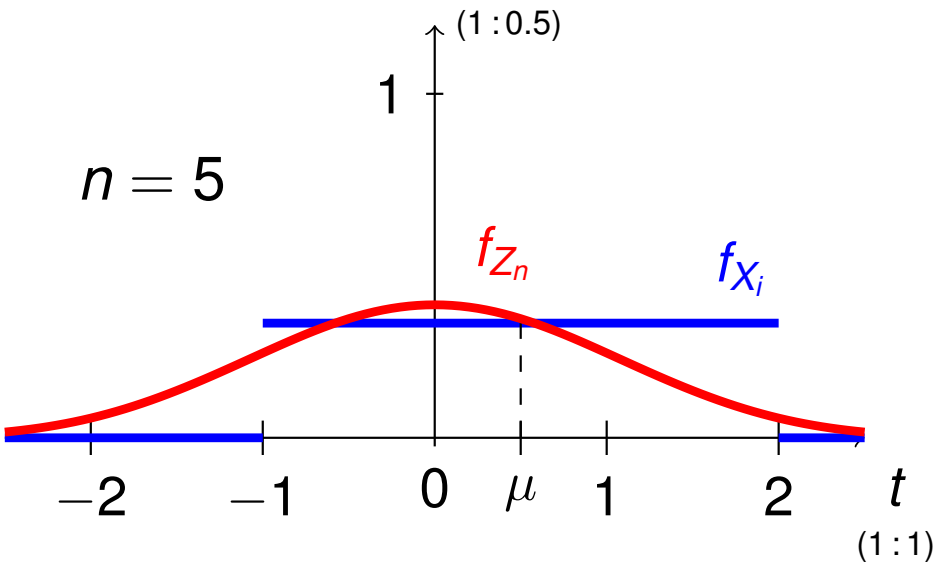
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



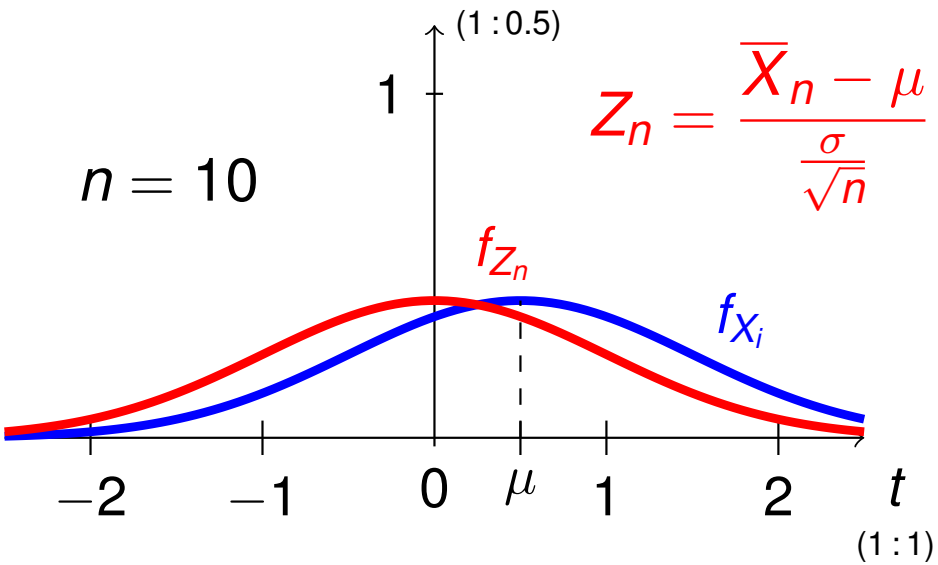
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

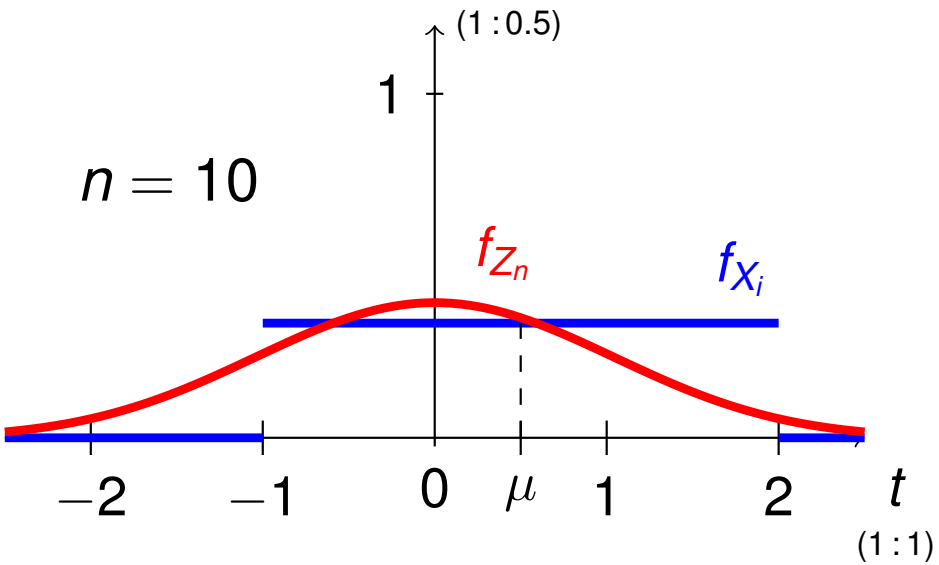
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



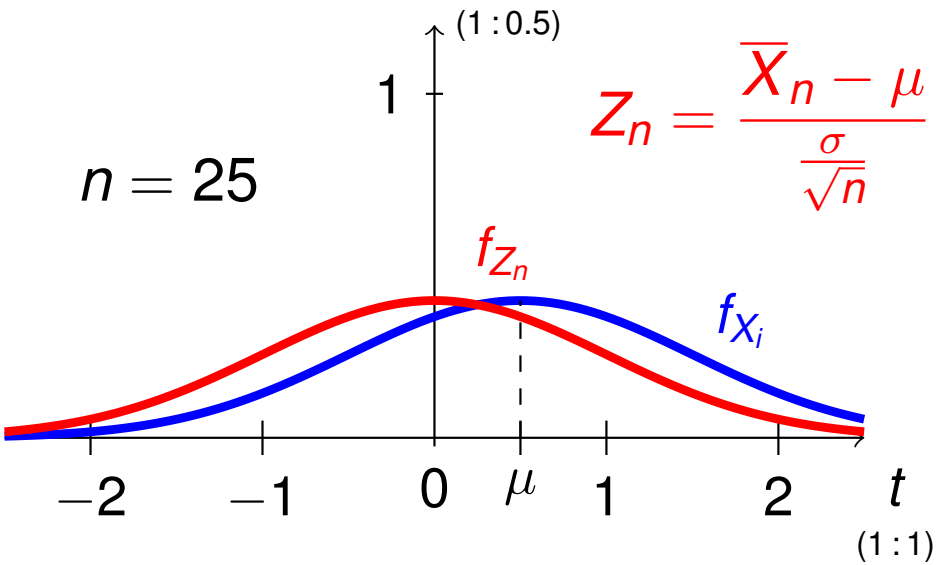
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

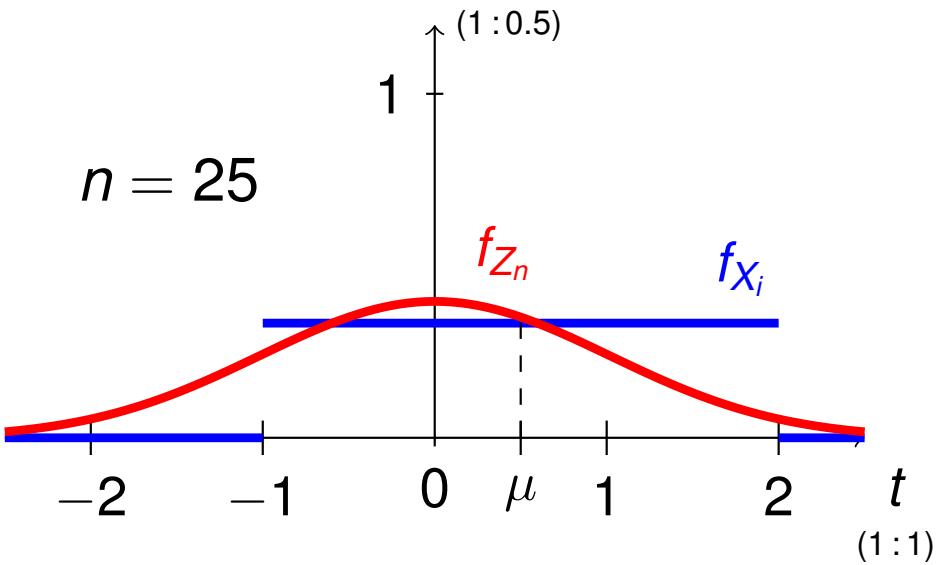
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



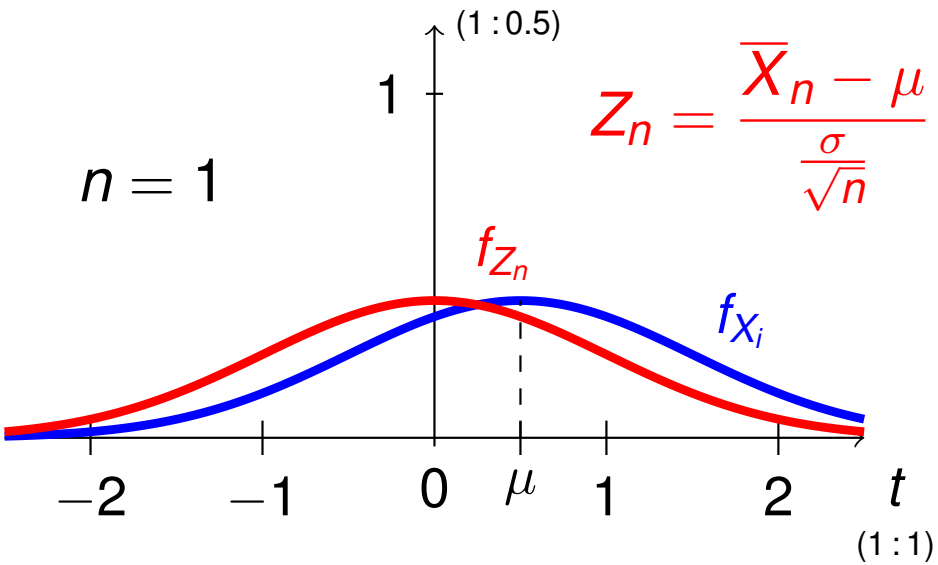
$X_i \sim \mathcal{U}(-1\,,\,2)$

Teorema del limite centrale

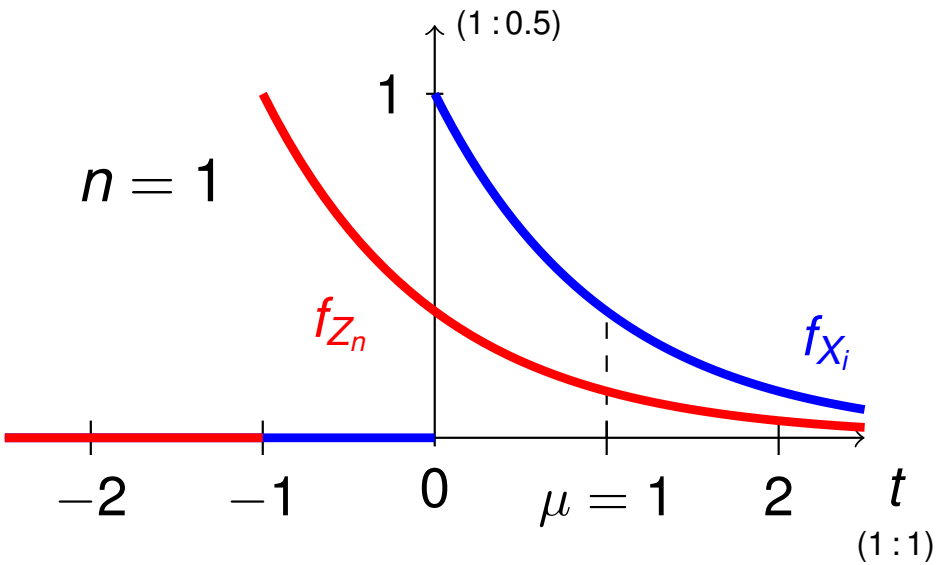
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z \right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



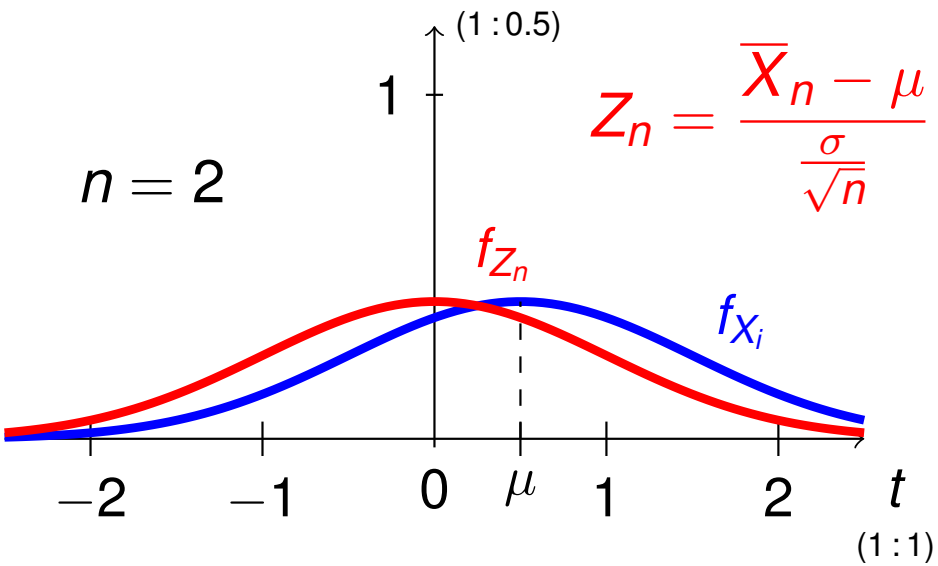
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

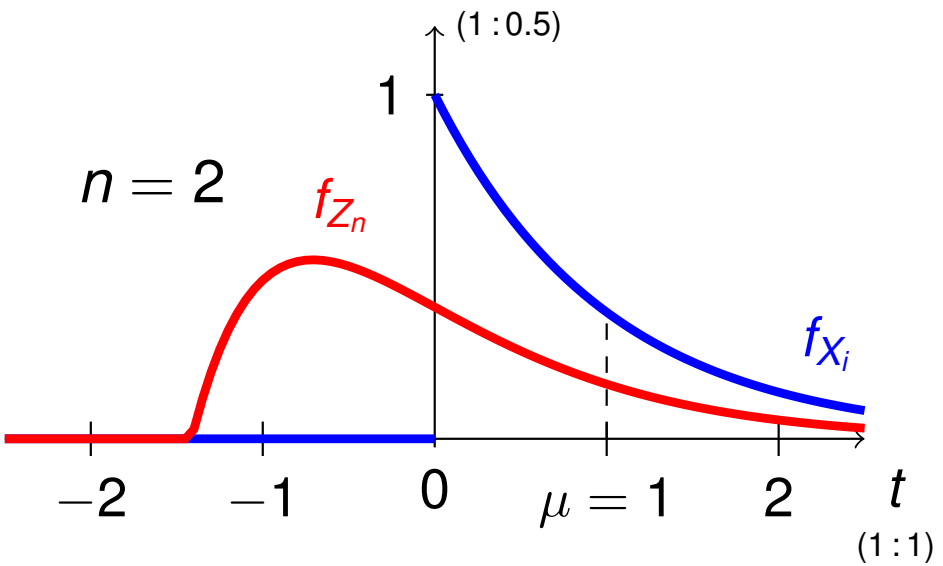
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



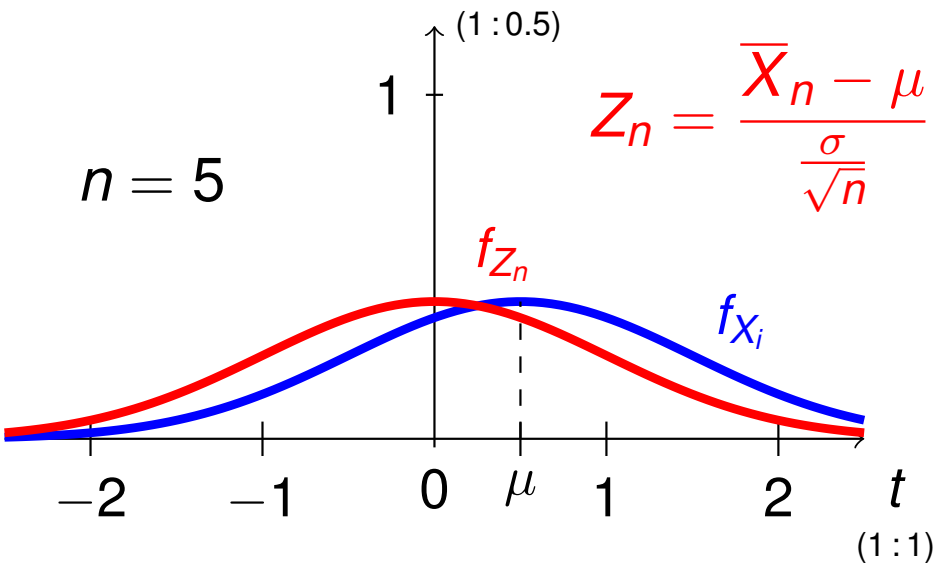
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

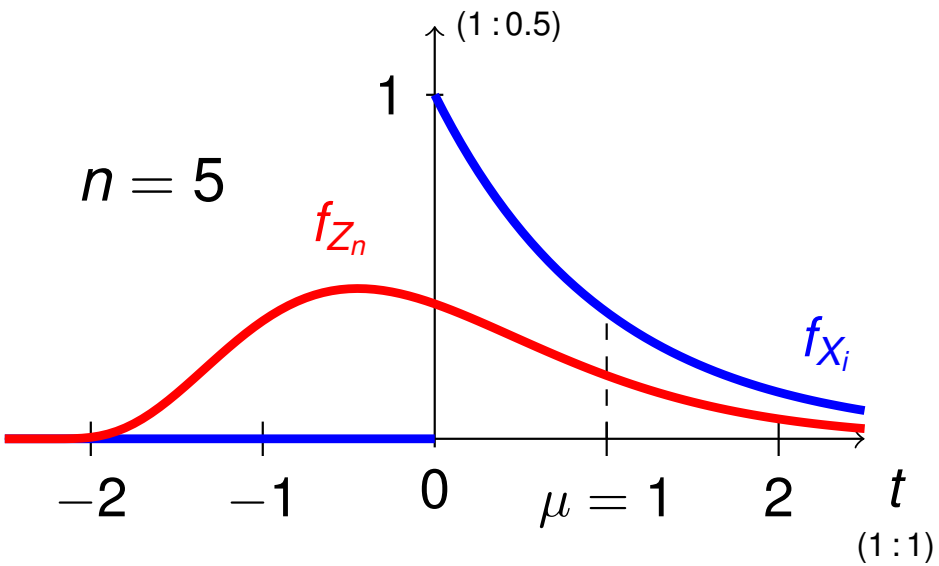
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



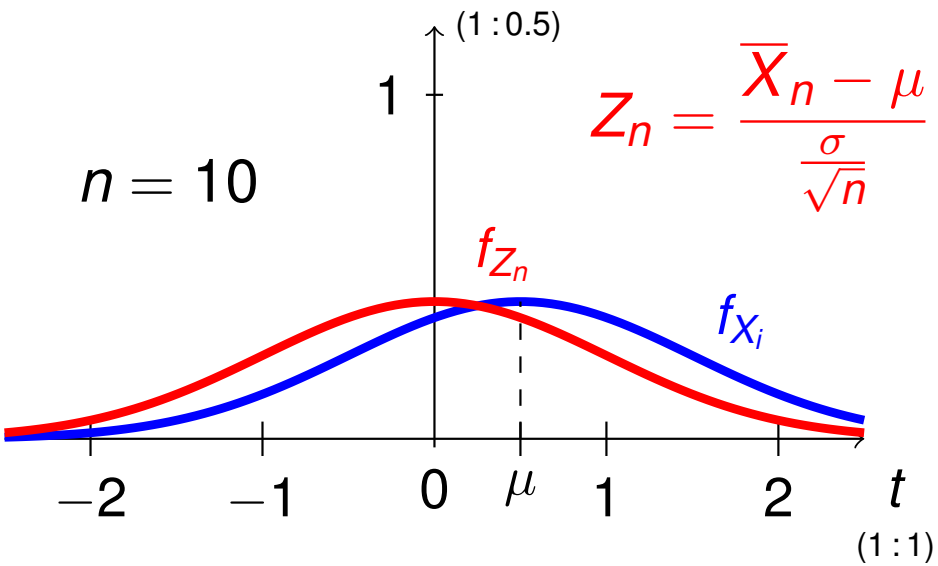
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

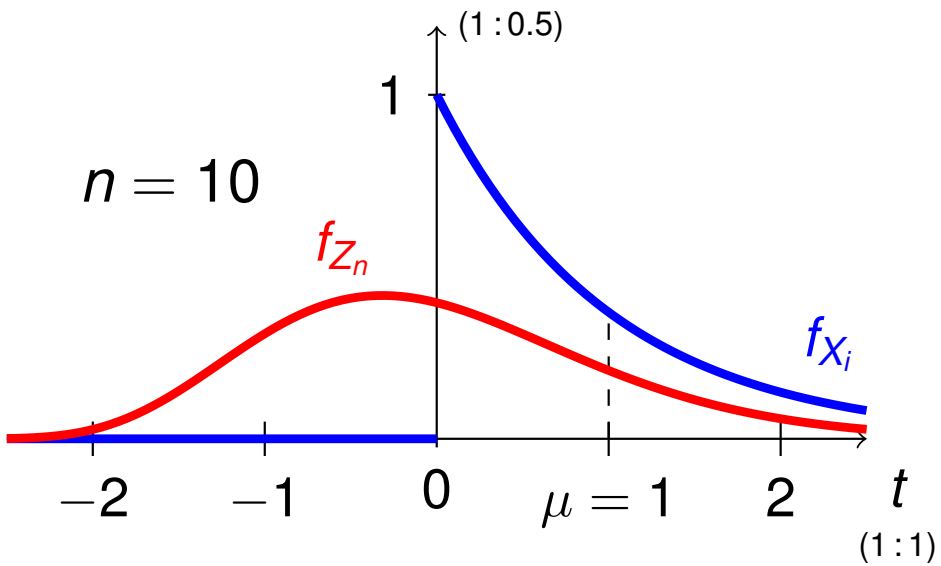
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



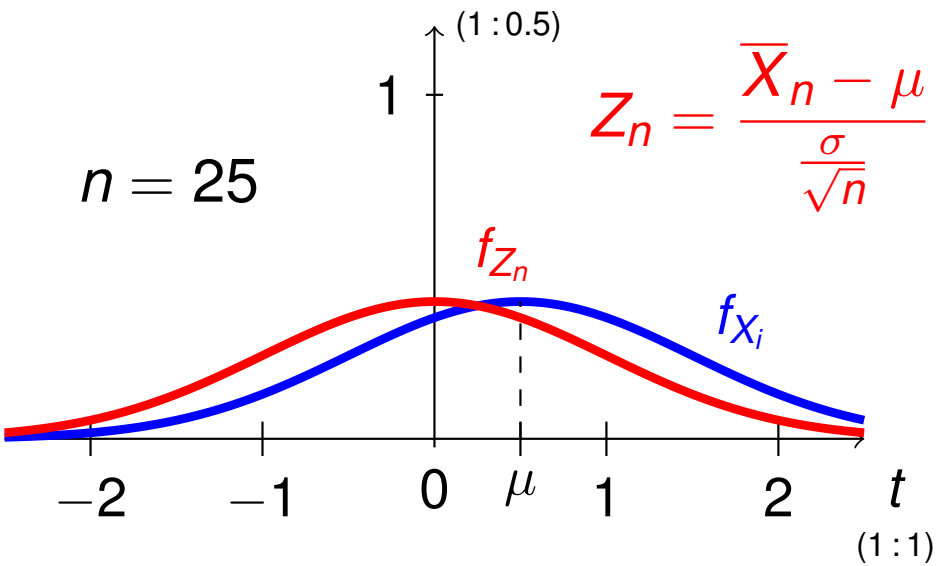
$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

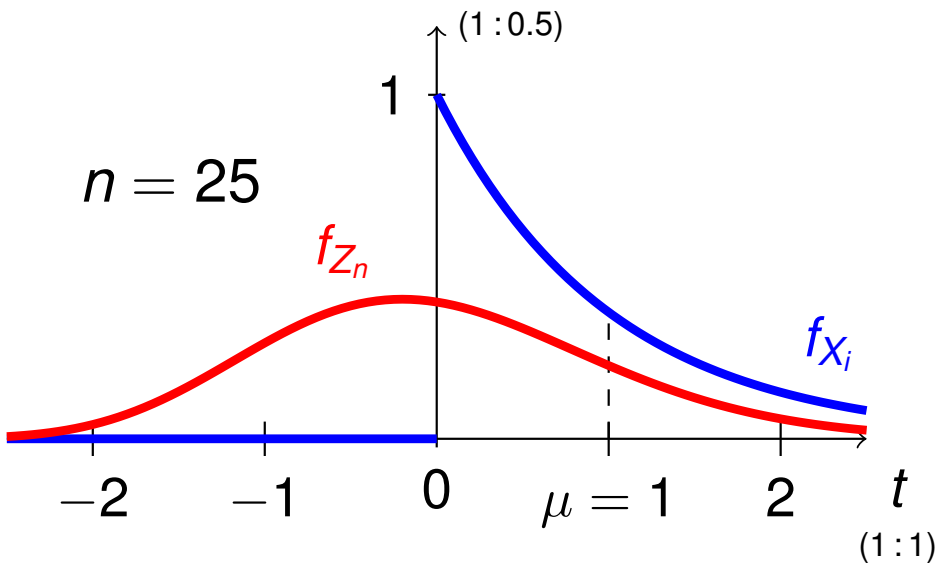
Teorema del Limite Centrale (versione formale)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\operatorname{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$



$X_i \sim N(0.5\,,\,1)$



$X_i \sim \mathcal{E}(1)$

Teorema del limite centrale

Qual è la densità di $X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ quando n è grande ?

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_n]$ linearità di $\mathbb{E}$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = \underbrace{\mathbb{E}[X_1]}_{\mu} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}[X_n]}_{\mu}$$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = \underbrace{\mathbb{E}[X_1]}_{\mu} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}[X_n]}_{\mu} = n\mu$$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

- $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}[X_1 + \ldots + X_n] = \mathrm{var}[X_1] + \ldots + \mathrm{var}[X_n]$ indipendenza delle X_i

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

- $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}[X_1 + \ldots + X_n] = \underbrace{\mathrm{var}[X_1]}_{\sigma^2} + \ldots + \underbrace{\mathrm{var}[X_n]}_{\sigma^2}$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

- $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}[X_1 + \ldots + X_n] = \underbrace{\mathrm{var}[X_1]}_{\sigma^2} + \ldots + \underbrace{\mathrm{var}[X_n]}_{\sigma^2} = n\sigma^2$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

- $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}[X_1 + \ldots + X_n] = n\sigma^2$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad \underbrace{X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N}$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

- $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}[X_1 + \ldots + X_n] = n\sigma^2$

$\Rightarrow \boxed{X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\mu, n\sigma^2\right)}$

Teorema del limite centrale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. e n è grande, allora per il TLC

$$\overline{X}_n \approx N \quad \Rightarrow \quad \underbrace{X_1 + \ldots + X_n = n\overline{X}_n \approx N}$$

perché

$$Z \sim N \quad \Rightarrow \quad aZ + b \sim N$$

- $\mathbb{E}[X_i] = \mu$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_1 + \ldots + X_n] = n\mu$

- $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}[X_1 + \ldots + X_n] = n\sigma^2$

$$\Rightarrow \boxed{X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\mu,\, n\sigma^2\right)}$$

Teorema del Limite Centrale (versione equivalente)

Se $X_1, X_2, \ldots$ sono i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{var}[X_i] = \sigma^2$, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora

$$X_1 + \ldots + X_n \sim B(n, q)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$X_1 + \ldots + X_n \sim B(n, q)$$

$$X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\mu, n\sigma^2\right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$\left.\begin{array}{l} X_1 + \ldots + X_n \sim B(n,\, q) \\ X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\,\mu,\, n\,\sigma^2\right) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad B(n,\, q) \simeq N\left(n\,\mu,\, n\,\sigma^2\right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$\left.\begin{aligned} X_1 + \ldots + X_n &\sim B(n, q) \\ X_1 + \ldots + X_n &\approx N\left(n\mu, n\sigma^2\right) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad B(n, q) \simeq N\left(n\mu, n\sigma^2\right)$$

Quali sono i parametri della gaussiana ?

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$\left.\begin{array}{l} X_1 + \ldots + X_n \sim B(n,\, q) \\ X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\,\mu,\, n\,\sigma^2\right) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad B(n,\, q) \simeq N\left(n\,\mu,\, n\,\sigma^2\right)$$

- $\mu = \mathbb{E}\left[X_i\right] = q$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$\left.\begin{aligned} X_1 + \ldots + X_n &\sim B(n, q) \\ X_1 + \ldots + X_n &\approx N\left(n\mu, n\sigma^2\right) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad B(n, q) \simeq N\left(n\mu, n\sigma^2\right)$$

- $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$
- $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i] = q(1-q)$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$\left.\begin{aligned} &X_1 + \ldots + X_n \sim B(n, q) \\ &X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\mu, n\sigma^2\right) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \underbrace{B(n, q) \simeq N\left(n\mu, n\sigma^2\right)}$$

$$\Downarrow$$

- $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$
- $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i] = q(1-q)$

$$\Rightarrow \boxed{B(n, q) \simeq N\left(nq, nq(1-q)\right)}$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$, allora, se n è grande,

$$\left.\begin{aligned} &X_1 + \ldots + X_n \sim B(n, q) \\ &X_1 + \ldots + X_n \approx N\left(n\mu, n\sigma^2\right) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \underbrace{B(n, q) \simeq N\left(n\mu, n\sigma^2\right)}$$

$$\Downarrow$$

- $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$
- $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i] = q(1-q)$

$$\left.\begin{aligned} \mu &= \mathbb{E}[X_i] = q \\ \sigma^2 &= \mathrm{var}[X_i] = q(1-q) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{B(n, q) \simeq N\left(n q, n q(1-q)\right)}$$

Approssimazione gaussiana della binomiale (versione formale)

Se $Y_n \sim B(n, q)$ per ogni n, allora

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{Y_n - n q}{\sqrt{n q(1-q)}} \leq z\right) = \Phi(z) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo esatto:

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \sum_{k=0}^{19} p_{Y_{30}}(k)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo esatto:

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \sum_{k=0}^{19} p_{Y_{30}}(k)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo esatto:

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \sum_{k=0}^{19} p_{Y_{30}}(k) = \sum_{k=0}^{19} \binom{30}{k} 0.5^k (1-0.5)^{30-k}$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo esatto:

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \sum_{k=0}^{19} p_{Y_{30}}(k) = \sum_{k=0}^{19} \binom{30}{k} 0.5^k (1-0.5)^{30-k} = ???$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\quad Y_{30} \quad < \quad 20 \quad \right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\begin{array}{ccc} Y_{30} - n\,q & < & 20 - 30 \cdot 0.5 \end{array} \right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\frac{Y_{30} - n\,q}{\sqrt{n\,q(1-q)}} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{Y_{30} - n\,q}{\sqrt{n\,q(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(nq,\, nq(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{Y_{30} - nq}{\sqrt{nq(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(nq,\, nq(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{Y_{30} - nq}{\sqrt{nq(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right) = \Phi(1.826)$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(nq,\, nq(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{Y_{30} - nq}{\sqrt{nq(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right) = \Phi(1.826) = 96.638\%$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIONE: Definisco la v.a.

$$Y_{30} = \text{num. di teste nei 30 lanci} \sim B(30,\, 0.5)$$

Col calcolo approssimato:

$$B(30,\, 0.5) \simeq N\big(nq,\, nq(1-q)\big) = N\big(30 \cdot 0.5,\, 30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)\big)$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{Y_{30} - nq}{\sqrt{nq(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right) = \Phi(1.826) = 96.638\%$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIO

Col calco

$$B(30, 0.5))$$

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{Y_{30} - n\,q}{\sqrt{n\,q(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} < \frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right)$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}} \right) = \Phi(1.826) = 96.638\%$$

Correzione di continuità

Per approssimare una v.a. discreta Y con una assolutamente continua, è meglio usare le identità

$$\text{“}Y < 20\text{”} = \text{“}Y \leq 19\text{”} = \text{“}Y \leq 19.5\text{”}$$

dove *qui* mettere $\leq$ o $<$ non fa differenza

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIO

Col calco

$B(30,$ $- 0.5))$

Correzione di continuità

Per approssimare una v.a. discreta Y con una assolutamente continua, è meglio usare le identità

$$\text{“}Y < 20\text{”} = \text{“}Y \leq 19\text{”} = \text{“}Y \leq 19.5\text{”}$$

dove *qui* mettere $\leq$ o $<$ non fa differenza

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}(Y_{30} \leq 19.5)$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{20 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}}\right) = \Phi(1.826) = 96.638\%$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIO

Col calco

$B(30, 0$ $- 0.5))$

Correzione di continuità

Per approssimare una v.a. discreta Y con una assolutamente continua, è meglio usare le identità

$$\text{“}Y < 20\text{”} = \text{“}Y \leq 19\text{”} = \text{“}Y \leq 19.5\text{”}$$

dove *qui* mettere $\leq$ o $<$ non fa differenza

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}(Y_{30} \leq 19.5)$$

$$= \ldots\ldots\ldots$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{19.5 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}}\right) = \Phi(1.826) = 96.638\%$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIO

Col calco

$B(30, 0$ $- 0.5))$

Correzione di continuità

Per approssimare una v.a. discreta Y con una assolutamente continua, è meglio usare le identità

$$\text{“}Y < 20\text{”} = \text{“}Y \leq 19\text{”} = \text{“}Y \leq 19.5\text{”}$$

dove *qui* mettere $\leq$ o $<$ non fa differenza

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}(Y_{30} \leq 19.5)$$

$$= \ldots\ldots\ldots$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{19.5 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}}\right) = \Phi(1.643) = 96.638\%$$

Approssimazione gaussiana della binomiale

ESEMPIO: Se lancio 30 volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità di fare testa meno di 20 volte?

SOLUZIO

Col calco

$B(30, 0$ $- 0.5))$

Correzione di continuità

Per approssimare una v.a. discreta Y con una assolutamente continua, è meglio usare le identità

$$\text{“}Y < 20\text{”} = \text{“}Y \leq 19\text{”} = \text{“}Y \leq 19.5\text{”}$$

dove *qui* mettere $\leq$ o $<$ non fa differenza

$$\mathbb{P}(Y_{30} < 20) = \mathbb{P}(Y_{30} \leq 19.5)$$

$$= \ldots\ldots\ldots$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{19.5 - 30 \cdot 0.5}{\sqrt{30 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}}\right) = \Phi(1.643) = 94.950\%$$

Approssimazione gaussiana vs. poissoniana

$$B(n,q) \simeq \begin{cases} N\big(n\,q,\, n\,q(1-q)\big) & \text{se} \quad \begin{cases} n \geq 20 \\ n\,q \geq 5 \\ n(1-q) \geq 5 \end{cases} \\ \\ \\ \\ \end{cases}$$

Approssimazione gaussiana vs. poissoniana

$$B(n,q) \simeq \begin{cases} N\big(nq,\, nq(1-q)\big) & \text{se} \quad \begin{cases} n \geq 20 \\ nq \geq 5 \\ n(1-q) \geq 5 \end{cases} \\ \\ \mathcal{P}(nq) & \text{se} \quad \begin{cases} n \geq 20 \\ q \leq 0.01 \\ nq \simeq 1 \end{cases} \end{cases}$$

Approssimazione gaussiana vs. poissoniana

$$B(n,q) \simeq \begin{cases} N\big(nq,\, nq(1-q)\big) & \text{se} \quad \begin{cases} n \geq 20 \\ nq \geq 5 \\ n(1-q) \geq 5 \end{cases} \\ \mathcal{P}(nq) & \text{se} \quad \begin{cases} n \geq 20 \\ q \leq 0.01 \\ nq \simeq 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{P}(\lambda) \simeq N(\lambda,\, \lambda) \quad \text{se} \quad \lambda \geq 5$$

Cose da non fare MAI

- Credere che il TLC renda le X_i gaussiane quando n è grande:

  È assurdo !

  È $\overline{X}_n$ che diventa gaussiana. La densità delle X_i non può cambiare né se $n = 1$ né se $n = 10$ né se $n = 1{\cdot}000{\cdot}000$

Cose da non fare MAI

- Credere che il TLC renda le X_i gaussiane quando n è grande:

  È assurdo !

  È $\overline{X}_n$ che diventa gaussiana. La densità delle X_i non può cambiare né se $n = 1$ né se $n = 10$ né se $n = 1{\cdot}000{\cdot}000$

- Credere che $X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ sia la stessa cosa di $n\,X_1$:

  Non ha senso !

  Se lancio un dado $n = 2$ volte ed esce $x_1 = 4$ al primo lancio e $x_2 = 1$ al secondo, la somma dei due lanci non può essere $n\,x_1 = 8$, ma è piuttosto $x_1 + x_2 = 5$.